

📄 新聊天

🔍 搜索聊天

📁 文件库

🕒 已安排

🔗 应用

⋮ 更多

已置顶

📧 Email and Mail Writer

💰 财务

项目

💰 期权交易

🏥 临床拉康

📈 向心坍塌

📐 等价关系与不变量

📝 写作

查看更多

聊天

推导完全分类

👤 Silence Han

个人帐户



推导完全分类 在数学上最严格的方法是什么

我先把“完全分类”理解为数学中的穷尽、互斥且可验证的分类定理，并按严格证明标准来回答。

已思考 2m 16s >

数学上“完全分类”最严格的标准，是证明一个双射分类定理。

设研究对象集合为 X ，等价关系为 $\sim$ ，候选分类参数集合为 P 。构造不变量

$$I: X \rightarrow P.$$

必须证明三件事：

1. 不变性

$$x \sim y \implies I(x) = I(y).$$

2. 完备性

$$I(x) = I(y) \implies x \sim y.$$

3. 可实现性

$$\forall p \in P, \exists x \in X, I(x) = p.$$

这样 I 才会诱导双射

$$X/\sim \cong P,$$

这就是“完全分类”的严格数学含义。

更强的做法是给出每一类的规范代表 $C(p)$ ，并证明

$$x \sim C(I(x)),$$

以及不同参数对应的规范代表不等价：

$$p \neq q \implies C(p) \not\sim C(q).$$

例如，有限维 F -向量空间按同构分类：

$$I(V) = \dim_F V.$$

需要证明：

$$V \cong W \iff \dim_F V = \dim_F W,$$

并证明每个 $n \in \mathbb{N}$ 都由 F^n 实现。因此

$$\{\text{有限维 } F\text{-向量空间}\} / \cong \cong \mathbb{N}.$$

若所谓分类是“分情况讨论”，还必须额外证明：

所有情况覆盖全部对象

以及

不同情况互斥。

所以，严格性由高到低可以概括为：

定义等价关系 $\rightarrow$ 构造不变量 $\rightarrow$ 证明充分必要性 $\rightarrow$ 证明所有参数可实现

形式上最严格的版本，则是把上述证明在 Lean、Coq 或 Isabelle 等证明助理中完整形式化；但数学内容的核心仍然是证明商集 $X/\sim$ 与分类参数空间之间的双射。



📄 📄 📄 📄 📄 📄 ...

我的意思是类似缠论的完全分类，这种完全分类是你说的意思吗？还有一个理论系统的完全分类。

我先区分缠论式“完全分类”、数学对象分类定理，以及理论系统的完备性，再给出一个统一的严格判据。

是同一个数学核心，但缠论式“完全分类”更偏向动态情形的穷尽分类，不只是我上一条所说的静态同构分类。

在流传的缠论文本中，“完全分类”同时与“唯一分解”“等价关系”“固定级别”和“明确边界”联系起来；并主张固定级别的走势可分解为上涨、下跌、盘整三类走势类型的连接。

🔒 思维量化 +1

1. 缠论式完全分类的严格表达

先固定一个级别 ℓ ，设

$$X_\ell = \{\text{该级别下所有允许出现的走势或历史序列}\}.$$

设第 i 种情形由谓词 $P_{\ell,i}(x)$ 定义。那么“完全分类”的核心条件是：

$$\forall x \in X_\ell, \quad \exists! i, P_{\ell,i}(x).$$

其中 $\exists!$ 表示“存在且唯一”。

也就是：

$$X_\ell = \bigsqcup_{i \in I_\ell} C_{\ell,i},$$

这里 $\bigsqcup$ 表示互不相交的并集。它包含两项：

$$\underbrace{\forall x \exists i P_i(x)}_{\text{没有遗漏}}$$

和

$$\underbrace{P_i(x) \wedge P_j(x) \Rightarrow i = j}_{\text{没有重叠}}$$

所以在这一层上，它和我前面说的分类是同一个意思。

但缠论式的要求通常还多三层。

唯一递归分解

不仅要判断整体属于哪类，还要求每条走势能按照规则递归拆成基本结构：

$$D_\ell : X_\ell \longrightarrow T_\ell,$$

其中 T_ℓ 是由分型、笔、线段、中枢、走势类型等构成的结构树。

需要证明：

$$[D_\ell(x)] = x$$

以及

$$D_\ell(x) \text{ 唯一}.$$

更一般地，可以允许“在某种等价意义下唯一”：

$$D_1(x) \sim D_2(x).$$

如果同一走势在同一级别、同一规则、同一端点约定下仍存在两个不等价的合法划分，就不能称为严格的唯一分解。

动态分支完备

对当前状态 s 和新出现的数据 e ，要有状态转移：

$$\delta_\ell(s, e) = s'.$$

严格完备要求：

$$\forall (s, e), \quad \exists! s', \delta_\ell(s, e) = s'.$$

也就是无论行情怎样继续，系统都有定义明确的下一状态，不会遇到“理论没有规定这种情况”。

完全应对

若理论还要指导行动，则需定义：

$$\pi_\ell : S_\ell \longrightarrow A,$$

其中 A 是买、卖、持有、减仓、等待等行动集合。

“完全分类与完全应对”可以写成：

$$x_t \longrightarrow s_t \longrightarrow a_t.$$

并且分类只能依赖当时已经出现的数据：

$$s_t = f(x_0, \dots, x_t),$$

不能偷偷使用 t 之后的数据。否则只能叫事后分类，不能叫实时可操作的完全分类。

2. “理论系统完整”有几种不同含义

这几个“完整”不能混在一起。

分类完备

任何允许的现象都能分到唯一类别：

$$\forall x \in X, \exists! i, P_i(x).$$

这最接近缠论所谓完全分类。

表示或分解完备

理论的基本构件可以表示所有研究对象：

$$\forall x \in X, \quad \exists t \in T, [t] = x.$$

若再要求 t 唯一，就是唯一分解定理。

动力学完备

任何状态面对任何允许的新事件，都有定义好的后续分支：

$$\delta : S \times E \rightarrow S$$

是全函数，而不是只对部分情形有定义。

逻辑完备

对于理论语言中的每个命题 φ ，理论都能证明它或证明它的否定：

$$T \vdash \varphi \quad \text{或} \quad T \vdash \neg \varphi.$$

这比“行情可以完全分类”强得多。对一致、有效公理化并且足以表达基本算术的形式系统，这种逻辑完备性受到哥德尔不完备定理限制。 [University of Cin...](#)

所以：

$$\text{分类完备} \neq \text{逻辑完备}.$$

3. 缠论文本中“等价关系”的说法还不够严格

严格说，“找到一个等价关系”本身很容易，因为任何等价关系都会自动产生一个商集分类：

$$X/\sim.$$

真正困难的是证明：

- 1. 等价关系确实反映所关心的结构或操作意义；
- 2. 分类规则可以由有限步骤判定；
- 3. 所有边界情况都有唯一归属；
- 4. 递归分解存在并且唯一；
- 5. 新数据到来后系统仍然封闭；
- 6. 实时判断不依赖未来数据。

因此，缠论式完全分类最严格的数学版本应当表述为：

固定级别下的互斥穷尽分区 + 唯一递归分解 + 无前视的全定义状态转移 + 全定义应对规则

最后还要区分：形式上覆盖了所有走势，并不自动说明理论真实、预测有效或能够盈利。
一个体系可能事后把所有走势都归类成功，但实时无法确定类别；也可能实时能分类，却无法证明对应策略具有统计优势。分类完备性只是理论严密性的一个条件，不是有效性的充分条件。



📄 📁 🗑️ 📄 📄 📄 ... 📄 📄 来源

因此，缠论式完全分类最严格的数学版本应当表述为什么？
你没有告诉我

我把它直接写成一个可检验的“定义—定理”版本，而不是再停留在笼统的穷尽、互斥说法上。

你说得对。严格表述应当是：

在固定级别上，对全部允许的历史及其全部可能延伸，建立一个因果、互斥、穷尽、可判定、递归封闭的分类系统。

具体地，设 H_ℓ 是级别 ℓ 下所有有限走势历史， S_ℓ 是所有结构状态。必须存在分类函数

$$C_\ell : H_\ell \rightarrow S_\ell$$

满足：

$$\forall h \in H_\ell, \quad \exists! s \in S_\ell, C_\ell(h) = s.$$

即

$$H_\ell = \bigsqcup_{s \in S_\ell} C_\ell^{-1}(s).$$

此外，对任意当前历史 h ，其全部可能后续集合 $\text{Ext}(h)$ 也必须被严格分割：

$$\text{Ext}(h) = \bigsqcup_{j \in J(C_\ell(h))} B_{\ell,j}(h).$$

这表示：

$$\forall \omega \in \text{Ext}(h), \quad \exists! j, \omega \in B_{\ell,j}(h).$$

也就是说，不是理论必须唯一预测未来，而是任何可能的未来都恰好落入一个预先定义的分支中。

同时，新数据到来时必须存在一个全定义、唯一的状态转移函数：

$$\delta_\ell : S_\ell \times E_\ell \rightarrow S_\ell$$

满足

$$C_\ell(h \smallfrown e) = \delta_\ell(C_\ell(h), e).$$

再加上完成走势的唯一规范分解：

$$N_\ell : X_\ell^{\text{完成}} \rightarrow T_\ell,$$

并要求

$$\text{Eval}(N_\ell(x)) = x,$$

以及任何两个合法分解都等价：

$$\text{Eval}(t_1) = \text{Eval}(t_2) = x \implies t_1 \equiv t_2.$$

若还包括“完全应对”，则需要一个全定义策略：

$$\pi_\ell : S_\ell \rightarrow A,$$

使得对每个当下状态都有明确应对：

$$a_t = \pi_\ell(C_\ell(h_t)).$$

所有函数还必须满足**无未来函数**，即在时间 t 的分类只能使用 t 时刻以前的信息：

$$\omega_{0:t} = \omega'_{0:t} \implies C_{\ell,t}(\omega) = C_{\ell,t}(\omega').$$

因此，缠论式完全分类最严格的完整定义是：

当下历史的唯一分类
+全部未来延伸的互斥穷尽分支
+新数据到来后的全定义状态转移
+完成结构的唯一规范分解
+分类过程可判定、有限终止且不使用未来数据
+每个状态对应全定义的应对规则。

压缩为一句话：

缠论式完全分类，是对“所有当下状态及其所有可能演化”建立一个互斥穷尽、因果可判定、递归封闭并具有唯一规范分解的动态分区系统。

这里关键的修正是：未完成走势不能被强行唯一分类为某个最终结果。它只能被唯一分类为一个当下状态；从该状态出发的未来结果则形成一个互斥穷尽的分支集合。缠论语境中所谓“完全分类与完全应对”，严格化后正应当采用这种形式，而不只是简单列出上涨、下跌、盘整三种名称。

你这个完整定义的式子没有给我 并且你考虑到他的递归了吗？

我会把它压成一个统一数学定义加递归公理，明确纳入同级递归、跨级递归、未完成状态，以及分类、转移、未来分支和应对。

关键补充是递归来源：最低级别基例逐级生成高级别中枢并再分类，同时必须加规范形、唯一性和终止条件，避免“可分解”冒充“唯一分解”。

已思考 4m 46s >

对。上一版没有把“级别递归”写进总定义。严格公式应当是：

设 H 为所有允许的有限走势历史， $d_n(h)$ 为历史 h 在第 n 级上的完整结构状态，包括已完成结构和未完成尾部。则“递归完全分类系统”定义为

$$\forall h \in H, \quad \exists! \left([d_n(h)]_{\sim_n}, c_n(h) \right)_{n \geq 0} \quad \text{使得} \quad \begin{cases} [d_0(h)]_{\sim_0} = B(h), \\ [d_1(h)]_{\sim_1} = f_1([d_0(h)]_{\sim_0}), \\ [d_{n+1}(h)]_{\sim_{n+1}} = f_2^{(n)}([d_n(h)]_{\sim_n}), & n \geq 1, \\ \text{Eval}_n([d_n(h)]_{\sim_n}) = h, & n \geq 0, \\ \sum_{c \in C_n} \mathbf{1}[P_{n,c}([d_n(h)]_{\sim_n})] = 1, & n \geq 0, \\ \mathbf{d}(h \frown x) = \Delta(\mathbf{d}(h), x), & x \in \Sigma. \end{cases}$$

其中

$$\mathbf{d}(h) = ([d_n(h)]_{\sim_n})_{n \geq 0}.$$

这一个式子同时包含了：

递归生成 + 唯一分解 + 互斥穷尽分类 + 动态生长

缠论式的递归核

它的层级递归不是简单地“每级都有上涨、下跌、盘整”，而是：

$$\mathcal{U}_0 := \mathcal{A}, \quad \mathcal{U}_{n+1} := \text{Can}_{\Phi_n} \left(\bigcup_{m \geq 3} \mathcal{U}_n^m \right)$$

这里：

- $\mathcal{A}$ 是最低级别原始构件；
- $\mathcal{U}_n$ 是第 n 级完成结构；
- $\Phi_n(u_1, \dots, u_m)$ 是“这些第 n 级结构能否组成第 $n + 1$ 级结构”的全部规则；
- Can 是规范化划分，负责确定唯一边界；
- $m \geq 3$ 表示高级别结构至少由三个低一级结构构成。

因此递归可以展开为

$$a_0 \xrightarrow{f_1} a_1 \xrightarrow{f_2} a_2 \xrightarrow{f_2} a_3 \xrightarrow{f_2} \dots$$

即

$$a_1 = f_1(a_0), \quad a_{n+1} = f_2(a_n), \quad n \geq 1.$$

缠论原文确实把递归区分为起始步骤 $f_1(a_0) = a_1$ 和逐级生成步骤 $f_2(a_n) = a_{n+1}$ ，并强调二者可以是不同函数；最低级别是递归基点，之后逐级上推，以避免中枢和走势类型之间的循环定义。 [🔗 爱文网 +2](#)

式子中最关键的一项

完全分类由这一项表达：

$$\sum_{c \in C_n} \mathbf{1}[P_{n,c}(d_n(h))] = 1$$

它等价于：

$$\forall h \in H, \quad \exists! c \in C_n, \quad P_{n,c}(d_n(h)).$$

其中：

- 大于 1: 类别重叠;
- 恒等于 1: 互斥且穷尽。

因此每一级都形成严格分割:

$$H = \bigsqcup_{c \in C_n} \{h \in H : P_{n,c}(d_n(h))\}.$$

为什么用了等价类 $[d_n]_{\sim_n}$

因为缠论还涉及连接的结合律和走势的多义性。可能存在不同括号化:

$$(a + b) + c \quad \text{与} \quad a + (b + c),$$

它们字面分解不同, 但可以表示同一结构。因此最严格的要求未必是

$$d_n(h) \text{ 字面唯一,}$$

而可以是

$| \mathcal{D}_n(h) / \sim_n | = 1,$

即合法分解在规定的结合、重组等价关系下只有一个等价类。

若已经规定“同级别分解”“最左优先”或其他规范化规则, 使划分本身唯一, 那么可令

$$d \sim_n d' \iff d = d',$$

此时就是普通的严格唯一分解。原文也区分了“多义性”和“胡乱分解”: 允许不同观察视角, 但固定一种分解规则后必须保证唯一。 [blog.sina.cn +2](#)

所以, 缠论式完全分类的最严格完整定义是:

从最低级别开始的良基递归生成,
每一级存在且唯一的规范结构或结构等价类,
每一级类别互斥且穷尽,
新数据到来时, 整个层级结构唯一、因果地递归更新。

最压缩的总式就是:

$$\mathfrak{C}(h) = \text{Rec}(B(h), f_1, f_2), \quad \forall n : | \mathcal{D}_n(h) / \sim_n | = 1, \quad \sum_{c \in C_n} \mathbf{1}[P_{n,c}] = 1.$$



[来源](#)

那这个意义下缠论的全定义策略怎么推导呢

我会把递归分类系统提升为动态决策系统: 先说明完全分类本身不能唯一推出策略, 再引入目标函数和决策公理, 把状态映射到全定义动作。

已思考 6m 1s >

可以。这里必须把“全定义策略”写成一个双递归的因果控制器: 既有级别递归, 也有持仓状态随时间递归。

完整总式

固定操作级别 L 。对截至 t 的历史

$$h_t = (x_0, \dots, x_t)$$

先递归得到各级结构:

$$d_0(t) = F_0(h_t), \quad d_1(t) = f_1(d_0(t)), \quad d_{n+1}(t) = f_2(d_n(t)), \quad 1 \leq n < L.$$

记

$$\mathbf{d}_L(t) = (d_0(t), d_1(t), \dots, d_L(t)).$$

原文确实把级别生成区分为起始函数 f_1 与后续递归函数 f_2 , 并要求初始分解具有唯一性。

[爱文网](#)

在操作级别 L 上定义买、卖信号谓词:

$$B_L(t) = \bigvee^3 B_{i,L}(\mathbf{d}_L(t)),$$

$$S_L(t) = \bigvee_{i=1}^3 S_{i,L}(\mathbf{d}_L(t)).$$

这里不应强迫第一、二、三类买点彼此互斥，因为原文明确允许第二类与第三类买点重合；真正应当互斥的是最终的动作类别。 [🔗 爱文网](#)

设

$$q_t \in \{0, 1\}$$

表示目标仓位：

$$q_t = 1 : \text{持股}, \quad q_t = 0 : \text{持币}.$$

则最小而完整的缠论式全定义策略是

$$q_t = \rho_L(\mathbf{d}_L(t), q_{t-1}) = \begin{cases} 0, & S_L(t) = 1, \\ 1, & S_L(t) = 0 \wedge B_L(t) = 1, \\ q_{t-1}, & S_L(t) = 0 \wedge B_L(t) = 0. \end{cases}$$

实际交易动作是

$$a_t = q_t - q_{t-1}.$$

因此

$$a_t = \begin{cases} +1, & 0 \rightarrow 1, \quad \text{买入}, \\ -1, & 1 \rightarrow 0, \quad \text{卖出}, \\ 0, & q_t = q_{t-1}, \quad \text{持股或持币}. \end{cases}$$

这正好形式化了原文所谓：

$$X = \text{买点} \Rightarrow \text{买入}, \quad X = \text{卖点} \Rightarrow \text{卖出},$$

而买卖点之间，则根据前一个确认点保持持股或持币。原文也明确把持股、持币称为两种最基本的操作。 [🔗 爱文网 +1](#)

两个递归都在这里

级别递归

$$d_0 \xrightarrow{f_1} d_1 \xrightarrow{f_2} d_2 \xrightarrow{f_3} \cdots \xrightarrow{f_n} d_n.$$

它负责把最低级别数据生成操作级别的中枢、走势类型和买卖点。

持仓递归

$$q_t = \begin{cases} 1, & B_L(t), \\ 0, & S_L(t), \\ q_{t-1}, & \text{无新买卖点}. \end{cases}$$

它负责记住“最近一次有效买卖事件”。所以同一个无信号市场状态下：

- 前一个确认事件是买点，就继续持股；
- 前一个确认事件是卖点，就继续持币。

因此策略的定义域不能只写成

$$\pi : S_L \rightarrow A,$$

而必须至少写成

$$\pi_L : S_L \times Q \rightarrow A,$$

因为操作还依赖当前持仓状态。

合并以后，整个系统是：

$$\begin{cases} \mathbf{d}_L(t+1) = \Delta_L(\mathbf{d}_L(t), x_{t+1}), \\ q_t = \rho_L(\mathbf{d}_L(t), q_{t-1}), \\ a_t = q_t - q_{t-1}. \end{cases}$$

这就是缠论式全定义策略最核心的完整公式。

中枢五分类如何进入策略

固定最后一个操作级别中枢 Z_L ，原文第49课实际上把当前状态分成五类：

$$R_L(t) \in \{C, D_{-3S}, D_{3S}, U_{-3B}, U_{3B}\},$$

其中：

- C ：当前在中枢内，
- D_{-3S} ：当前在中枢下， 尚无三卖，
- D_{3S} ：当前在中枢下， 已有三卖，
- U_{-3B} ：当前在中枢上， 尚无三买，
- U_{3B} ：当前在中枢上， 已有三买。

原文给出的基本应对是：

状态	应对
C	等待；熟练者可做次级别中枢震荡
D_{-3S}	寻找向下离开段背驰形成的买点
D_{3S}	保持持币，等待下跌结构完成及新买点
U_{-3B}	不追入，等待三买或新的结构确认
U_{3B}	三买刚形成可进入；随后持有至走势完成或卖点

这五种状态以及相应操作路径，是第49课“固定操作级别完全分类”的主要内容。 [🔗 复文网](#)

因此可以进一步定义：

$$B_L(t) = B_{1,L}(t) \vee B_{2,L}(t) \vee B_{3,L}(t) \vee [R_L(t) = D_{-3S} \wedge B_{L-1}^{\text{osc}}(t)],$$
$$S_L(t) = S_{1,L}(t) \vee S_{2,L}(t) \vee S_{3,L}(t) \vee [R_L(t) = C \wedge S_{L-1}^{\text{osc}}(t)].$$

其中 B_{L-1}^{osc} 、 S_{L-1}^{osc} 是用次级别定位的中枢震荡买卖信号。若不做中枢短差，直接删去这两项即可，策略仍然全定义。

严格的全定义性定理

假设：

$$F_0, f_1, f_2, \Delta_L$$

都是全定义且单值的；

$$B_{i,L}, S_{i,L}$$

都是仅使用 h_t 可以有限判定的谓词；

并规定初始仓位

$$q_{-1} = 0$$

以及卖出优先的冲突规则。

那么：

$$\forall t \geq 0, \forall h_t, \quad \exists! q_t \in \{0, 1\}, \quad q_t = \rho_L(\mathbf{d}_L(t), q_{t-1}).$$

证明方法是双重归纳：

- 对级别 n 归纳，证明每个 $d_n(t)$ 存在且唯一；
- 对时间 t 归纳，由唯一的 q_{t-1} 和唯一分类，推出唯一的 q_t 。

同时策略满足因果性：

$$\omega_{0:t} = \omega'_{0:t} \implies \pi_{L,t}(\omega) = \pi_{L,t}(\omega').$$

即在 t 时刻不能使用 t 之后的数据。

但“全定义”不等于“最优”

完全分类只能给出：

每种状态都有动作。

它不能单独推出：

- 满仓还是半仓；
- 是否做中枢震荡；
- 使用哪个操作级别；
- 最大允许回撤；
- 是否考虑交易成本、滑点和流动性。

若要真正从数学上“推导最优策略”，还必须加入目标函数。最严格的无概率版本可以写成鲁棒动态规划：

$$V(z) = \max_{a \in A(z)} \inf_{z' \in \Gamma(z,a)} [r(z,a,z') + \beta V(z')],$$

$$\pi_L^*(z) = \text{TB arg max}_{a \in A(z)} \inf_{z' \in \Gamma(z,a)} [r(z, a, z') + \beta V(z')].$$

其中：

- $z = (\mathbf{d}_L, q, w)$ 包括递归结构、仓位和财富；
- $\Gamma(z, a)$ 是完全分类得到的全部合法后续分支；
- r 包含收益、手续费、滑点和风险惩罚；
- TB 是固定的平局选择规则。

第49课确实提出了固定品种、固定级别下“利润率最大”的操作模式，但所引文本没有把交易成本、风险约束、状态空间和目标函数完整形式化，因此严格说，它给出的是一个**全定义规则方案**，而不是已经完成数学证明的最优控制定理。 [爱文网](#)

所以最终最准确的结论是：

缠论全定义策略 = 递归结构分类 + 买卖信号聚合 + 持仓记忆递归 + 无信号时保持状态 + 冲突优先规则.

而最压缩的单一公式就是：

$$\pi_L(h_t, q_{t-1}) = \begin{cases} -q_{t-1}, & S_L(h_t), \\ 1 - q_{t-1}, & \neg S_L(h_t) \wedge B_L(h_t), \\ 0, & \neg S_L(h_t) \wedge \neg B_L(h_t). \end{cases}$$



来源

假设我要多重赋格且多空双开呢 也就是做短差的时候利用区间套做空

我会把它改写成“多级别、双账本、可同时持有多空”的递归控制系统，并把区间套触发、冲突消解与风险约束写成一个总公式。

已思考 5m 34s >

可以。此时必须把上一版的单一仓位

$$q_t \in \{0, 1\}$$

改成“多声部、双账本、层级递归控制器”。

原文中的区间套，本质上是把高级别背驰段逐级缩小到低级别背驰段，从而定位转折区间；由于级别并非无限可分，它只能给出有限精度的当下确认，而不是数学上的预知顶点。

[爱文网 +1](#) 原文也描述过：高级别底仓不变，小级别卖点卖出一部分、买点再买回，级别主要控制交易数量。你的“双开”版本，就是把“卖掉部分多单”改造成“保留多单，同时建立独立空头声部”。 [爱文网](#)

1. 多重赋格的状态空间

设全部声部构成一棵策略树

$$\mathcal{T} = (V, p),$$

其中 $p(v)$ 是声部 v 的父声部。每个声部定义为

$$v = (\sigma_v, c_v, o_v, e_v, b_v),$$

分别表示：

- $\sigma_v \in \{+1, -1\}$ 多头或空头，
- c_v 背景级别，
- o_v 操作级别，
- e_v 区间套执行级别，
- b_v 最大仓位预算。

令

$$x_{v,t} \geq 0$$

表示声部 v 的实际持仓量。

总多头、总空头、净头寸和总头寸分别是

$$Q_t^+ = \sum_{\sigma_v = +1} x_{v,t}, \quad Q_t^- = \sum_{\sigma_v = -1} x_{v,t},$$

所谓多空双开，就是

$$Q_t^+ > 0, \quad Q_t^- > 0.$$

例如底仓为 B ，短差空仓为 H ：

$$(B, 0) \longrightarrow (B, H) \longrightarrow (B, 0).$$

此时

$$N_t : B \rightarrow B - H \rightarrow B, \quad G_t : B \rightarrow B + H \rightarrow B.$$

因此双开在价格方向上相当于降低净多头，但两个声部可以拥有不同的进场点、退出点和生命周期。

2. 把区间套写成递归算子

设级别链为

$$\ell_0 \succ \ell_1 \succ \cdots \succ \ell_k = e,$$

其中 $\chi(\ell)$ 表示下一低级别。

定义卖出方向的区间套：

$$\mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^S(h_t) = \begin{cases} \text{SellConfirm}_e(h_t), & \ell = e, \\ \text{SellCandidate}_\ell(h_t) \wedge \mathbf{N}_{\chi(\ell) \downarrow e}^S(h_t) \wedge J_{\chi(\ell)}^S(t) \subseteq J_\ell^S(t), & \ell \succ e. \end{cases}$$

其中 $J_\ell^S(t)$ 是级别 ℓ 上当前卖出候选转折区间。

对称地，买入方向区间套为

$$\mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^B(h_t) = \begin{cases} \text{BuyConfirm}_e(h_t), & \ell = e, \\ \text{BuyCandidate}_\ell(h_t) \wedge \mathbf{N}_{\chi(\ell) \downarrow e}^B(h_t) \wedge J_{\chi(\ell)}^B(t) \subseteq J_\ell^B(t), & \ell \succ e. \end{cases}$$

所以：

- 开空用卖出区间套 $\mathbf{N}^S$ ；
- 平空用买入区间套 $\mathbf{N}^B$ ；
- 不是看到任何低级别卖点就开空；
- 必须从预定操作级别开始，逐级向下嵌套。

为避免前视，策略必须写成

$$a_{t+1} = \pi(h_t, Z_t),$$

即用截至 t 的数据生成下一执行时点的订单，而不能用事后确认的顶底价格成交。

3. 底仓多头加短差空头

设声部 0 是高级别核心多头：

$$\sigma_0 = +1, \quad x_{0,t} = L_t.$$

声部 1 是低一级的短差空头：

$$\sigma_1 = -1, \quad x_{1,t} = H_t,$$

且

$$p(1) = 0.$$

定义父声部生存条件

$$P_1(t) = \mathbf{1}[L_t > 0 \wedge \text{CoreLongValid}_{c_0}(h_t)].$$

短差空头的开仓条件为

$$E_1^-(t) = P_1(t) \wedge \mathbf{N}_{\sigma_1 \downarrow e_1}^S(h_t) \wedge \text{Unused}_1(t).$$

其中 $\text{Unused}_1(t)$ 表示当前父级结构内尚未使用过这一短差信号，防止同一卖点重复开空。

平空条件为

$$X_1^-(t) = \mathbf{N}_{\sigma_1 \downarrow e_1}^B(h_t) \vee \text{Stop}_1(t) \vee \neg P_1(t).$$

于是空头声部的合定义递归为

$$\widetilde{H}_{t+1} = \begin{cases} 0, & X_1^-(t) = 1, \\ b_1(t), & H_t = 0 \wedge E_1^-(t) = 1, \\ H_t, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

优先级是：

风险退出 > 区间套平空 > 区间套开空 > 保持.

因此，即使同一时刻开仓和退出谓词同时成立，结果仍然唯一。

4. 推广成真正的多重赋格

每个子声部都可以在父声部内部做反向差价。纯粹的交替赋格可以规定

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

若根声部是多头，则各层方向为

$+, -, +, -, + \cdots$

含义是：

- 第0层：高级别核心多头，
- 第1层：其内部回调的空头短差，
- 第2层：空头回落内部的反弹多头，
- 第3层：反弹内部再次做空。

对任意声部 v ，定义存续许可

$$P_v(t) = \begin{cases} 1, & v \text{ 是根声部,} \\ \mathbf{1}[x_{p(v),t} > 0], & v \text{ 是子声部.} \end{cases}$$

其进场条件统一写成

$$\text{In}_v(t) = P_v(t) \wedge G_v(t) \wedge \begin{cases} \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^B(h_t), & \sigma_v = +1, \\ \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^S(h_t), & \sigma_v = -1, \end{cases}$$

退出条件统一写成

$$\text{Out}_v(t) = \text{RiskExit}_v(t) \vee \neg P_v(t) \vee \begin{cases} \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^S(h_t), & \sigma_v = +1, \\ \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^B(h_t), & \sigma_v = -1. \end{cases}$$

于是每个声部都是同一个全定义状态机：

$$\widetilde{x}_{v,t+1} = \begin{cases} 0, & \text{Out}_v(t), \\ b_v(t), & x_{v,t} = 0 \wedge \text{In}_v(t), \\ x_{v,t}, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

声部按照策略树从根到叶依次计算，因此不会产生循环定义。

5. 多声部必须经过统一风险投影

多空同时持有时，仅限制净仓位是不够的，因为可能出现

$$N_t \approx 0, \quad G_t \gg 0.$$

定义风险可行集

$$\mathcal{R}_t = \left\{ x : \begin{array}{l} 0 \leq x_v \leq b_v, \\ P_t \sum_v x_v \leq g_{\max} W_t, \\ P_t \left| \sum_v \sigma_v x_v \right| \leq n_{\max} W_t, \\ \sum_v x_v \Delta_{v,t}^{\text{stop}} \leq r_{\max} W_t \end{array} \right\}.$$

其中：

- W_t 是账户权益；
- $g_{\max}$ 控制总头寸；
- $n_{\max}$ 控制净方向暴露；
- $\Delta_{v,t}^{\text{stop}}$ 是声部到失效点的风险距离；
- $r_{\max}$ 控制全部声部的合计止损风险。

$$x_{t+1} = \arg \min_{x \in \mathcal{R}_t} \sum_{v \in V} w_v (x_v - \tilde{x}_{v,t+1})^2.$$

其中 $w_v > 0$ 表示声部优先级。通常核心底仓权重大于短差声部：

$$w_{\text{core}} > w_{\text{overlay}}.$$

在 $\mathcal{R}_t$ 为闭凸集且零仓位可行时，这个严格凸优化有唯一解，因此整个策略依然是全定义的。

总定义

完整的“多重赋格、多空双开、区间套短差”策略可以压缩成：

$$\begin{aligned} D_t &= \text{Rec}(h_t), \\ \text{In}_v(t) &= P_v(t) G_v(t) \begin{cases} \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^B(D_t), & \sigma_v = +1, \\ \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^S(D_t), & \sigma_v = -1, \end{cases} \\ \text{Out}_v(t) &= \text{RiskExit}_v(t) \vee \neg P_v(t) \vee \begin{cases} \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^S(D_t), & \sigma_v = +1, \\ \mathbf{N}_{\sigma_v \downarrow e_v}^B(D_t), & \sigma_v = -1, \end{cases} \\ \tilde{x}_{v,t+1} &= \begin{cases} 0, & \text{Out}_v(t), \\ b_v(t), & x_{v,t} = 0 \wedge \text{In}_v(t), \\ x_{v,t}, & \text{其他}, \end{cases} \\ x_{t+1} &= \arg \min_{x \in \mathcal{R}_t} \sum_v w_v (x_v - \tilde{x}_{v,t+1})^2, \\ Q_{t+1}^+ &= \sum_{\sigma_v = +1} x_{v,t+1}, \quad Q_{t+1}^- = \sum_{\sigma_v = -1} x_{v,t+1}. \end{aligned}$$

其中最重要的结构原则是：

高级别决定是否允许做这段差价，区间套只负责把开仓和平仓定位到低级别。

否则就会退化成“看到任何小级别卖点都开空”，那不再是递归赋格，而只是无约束的高频反向交易。



来源

把完整的全定义策略推导出来

我会把它推导成从走势递归、信号生成、多声部仓位、区间套执行、冲突裁决、风险投影到订单输出都单值确定的闭环系统，并区分缠论规则与补充公理。

关键边界也要先固定：中枢震荡可做差价，但三买后向上离开不应继续反向短差；“开空替代减多”需作为扩展公理处理。

已思考 5m 54s >

可以。但先给出关键结论：

缠论的完全分类本身不能推出唯一策略，只能推出一族策略 $\{\pi_\Theta\}$ 。

因为分类只回答“当前属于什么结构”，不能唯一决定仓位大小、杠杆、成本阈值、止损和冲突优先级。下面给出一个**最小保守、递归、多重赋格、多空双开、区间套执行的全定义策略**。

原文提供的基础是：三类买卖点构成其买卖点完备性框架，且第二、第三类可以重合；同级别分解可机械化操作；多重赋格中各级别分别配置资金并按各自节奏运行；高级别背驰段可用低级别结构继续缩小定位范围。 [xqdoc.imedao.com +3](#)

但“保留高级别多头，同时开低级别空头”不是原文现货减仓意义下的直接结论，而是把“向下段先卖后买”扩展成独立空头账本。

一、完整策略的总形式

设截至 t 的市场历史为

$$h_t = (y_0, y_1, \dots, y_t)$$

完整策略定义为

$$\pi_{\Theta}(h_t, Z_t) = \text{Exec} \circ \text{RiskProj} \circ \text{VoiceFSM} \circ \text{Nest} \circ \text{Rec}(h_t, Z_t)$$

其中：

$$\Theta = (\mathcal{L}, \mathcal{T}, \sigma, o, e, \rho, \beta, \gamma, w, \kappa, \text{成本模型}, \text{优先级规则})$$

是必须事先固定的策略参数。

Z_t 是账户和策略内部状态：

$$Z_t = (D_t, x_t, W_t, M_t, O_t, \mu_t),$$

分别代表：

- D_t ：所有级别的递归走势结构；
- x_t ：各声部实际持仓；
- W_t ：账户权益；
- M_t ：已使用信号、止损位等记忆；
- O_t ：未完成订单；
- μ_t ：正常、禁止开仓、减仓、强平等风险模式。

二、第一层：递归结构分类

设级别集合为

$$\mathcal{L} = \{\ell_0, \ell_1, \dots, \ell_m\}, \quad \ell_0 \prec \ell_1 \prec \dots \prec \ell_m,$$

其中 ℓ_0 为最低级别。

定义：

$$\begin{aligned} D_{0,t} &= F_0(h_t), \\ D_{k+1,t} &= F_{k+1}(D_{k,t}), \quad 0 \leq k < m, \end{aligned}$$

于是

$$D_t = (D_{0,t}, D_{1,t}, \dots, D_{m,t}) = \text{Rec}(h_t).$$

要求：

$$\boxed{\forall h_t, \quad \exists! D_t = \text{Rec}(h_t)}$$

并满足因果性：

$$h_t = h'_t \implies \text{Rec}(h_t) = \text{Rec}(h'_t).$$

每个 $D_{k,t}$ 必须同时保存：

$$D_{k,t} = (D_{k,t}^{\text{confirmed}}, D_{k,t}^{\text{active}}),$$

即已经确认的结构和当前尚未完成的尾部结构。

交易确认只能依赖

$$D_{k,t}^{\text{confirmed}},$$

活动尾部只能用于“预警”和启动低级别搜索，不能事后移动信号点。

三、第二层：多重赋格声部树

定义有限有根树

$$\mathcal{T} = (V, p),$$

其中 $p(v)$ 是声部 v 的父声部。

每个声部为

$$v = (\sigma_v, b_v, o_v, e_v, \rho_v, \beta_v, w_v),$$

其中：

$$\sigma_v \in \{+1, -1\}$$

表示方向：

$$+1 = \text{多头}, \quad -1 = \text{空头}.$$

$$b_v \succeq o_v \succeq e_v,$$

分别是：

- b_v ：背景判断级别；
- o_v ：该声部操作级别；
- e_v ：区间套最终执行级别。

标准交替赋格规定：

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}$$

因此根部为多头时：

$$\sigma_v = (-1)^{\text{depth}(v)}.$$

即：

$$+ \quad - \quad + \quad - \quad + \cdots$$

分别对应：

- 0层：高级别核心多头，
- 1层：内部回调的短差空头，
- 2层：空头段内部的反弹多头，
- 3层：反弹内部的再次短空。

每个声部使用独立持仓变量：

$$x_{v,t} \geq 0.$$

总多头、总空头、净头寸和总头寸分别为

$$\begin{aligned} Q_t^+ &= \sum_{\sigma_v=+1} x_{v,t}, \\ Q_t^- &= \sum_{\sigma_v=-1} x_{v,t}, \\ N_t &= Q_t^+ - Q_t^-, \quad G_t = Q_t^+ + Q_t^-. \end{aligned}$$

多空双开的定义就是

$$Q_t^+ > 0, \quad Q_t^- > 0.$$

四、第三层：区间套递归证书

对级别 k 和方向 σ ，定义：

$$\text{Cand}_{k,t}^\sigma$$

为该级别是否进入相应买卖点候选段：

$$J_{k,t}^\sigma$$

为候选时间—价格区域。

其中：

- $\sigma = +1$ ：买入方向候选；
- $\sigma = -1$ ：卖出方向候选。

如果同一级别存在多个候选，使用固定选择器：

$$J_{k,t}^\sigma = \text{Sel} \left(\{J : \text{Cand}_{k,t}^\sigma(J)\} \right),$$

例如依次选择：

$$\text{结束时间最新} \rightarrow \text{开始时间最新} \rightarrow \text{固定编号最小}.$$

因此选择结果唯一。

从操作级别 k 向执行级别 j 的区间套定义为

$$\mathbf{N}_{k \downarrow j}^\sigma(D_t) = \begin{cases} \text{Conf}_{j,t}^\sigma, & k = j, \\ \text{Cand}_{k,t}^\sigma \wedge (J_{k-1,t}^\sigma \subseteq J_{k,t}^\sigma) \wedge \mathbf{N}_{k-1 \downarrow j}^\sigma(D_t), & k > j. \end{cases}$$

其中终端确认允许包含三类买卖点：

$$\Lambda_{k,t}^\sigma = \{i \in \{1, 2, 3\} : P_{i,k,t}^\sigma = 1\}.$$

$$|\Lambda_{k,t}^\sigma| = 1.$$

只要求交易事件为

$$\text{Conf}_{k,t}^{\sigma} = \mathbf{1} \left[\Lambda_{k,t}^\sigma \neq \emptyset \right].$$

对声部 v ，定义入场和退出证书：

$$E_{v,t} = \mathbf{N}_{O_v \downarrow e_v}^{\sigma_v}(D_t)$$

$$X_{v,t} = \mathbf{N}_{O_v \downarrow e_v}^{-\sigma_v}(D_t)$$

所以：

- 多头声部：买区间套开仓，卖区间套平仓；
- 空头声部：卖区间套开仓，买区间套平仓。

五、信号只能使用一次

令终端信号具有唯一编号：

$$\iota_{v,t}^\sigma = \text{ID} \left(J_{e_v,t}^\sigma \right).$$

记忆集合为

$$M_{v,t}^\sigma = \{\text{已经成交使用过的信号编号}\}.$$

新鲜信号定义为

$$\text{Fresh}_{v,t}^\sigma = \mathbf{1} \left[\iota_{v,t}^\sigma \notin M_{v,t}^\sigma \right].$$

所以有效入场条件是

$$E_{v,t}^{\text{fresh}} = E_{v,t} \wedge \text{Fresh}_{v,t}^{\sigma_v}.$$

这排除了同一个卖点连续重复开空。

六、父子声部递归许可

根声部的开仓许可定义为

$$G_{r,t} = \text{Normal}_t \wedge \text{DataOK}_t \wedge \text{Tradeable}_t \wedge \text{CostOK}_{r,t}.$$

对子声部 $v \neq r$ ，定义

$$G_{v,t} = \text{Normal}_t \wedge x_{p(v),t} > 0 \wedge \neg C_{p(v),t} \wedge \text{Inside}_{v,p(v),t} \wedge \text{CostOK}_{v,t}.$$

其中

$$\text{Inside}_{v,p(v),t} = 1$$

表示：

- 子声部的操作段位于父声部当前活动走势段内部；
- 子声部信号没有否定父声部结构；
- 子声部是在做父声部内部的差价，而不是对抗已经确认的父级反转。

因此：

$$\text{高级别决定能不能做这一声部，低级别区间套只决定在哪里做。}$$

最低波动—成本过滤可以写成

$$\text{CostOK}_{v,t} = \mathbf{1} \left[A_{v,t} \geq \kappa_v \left(\text{Fee}_{v,t} + \text{Slip}_{v,t} + \text{Funding}_{v,t} \right) \right],$$

其中 $A_{v,t}$ 是当前结构允许的最小预期波动区间。

七、结构失效与强制退出

每个声部有结构失效价

$$s_{v,t} = \text{Inv}_v(D_t).$$

多头的失效价位于下方，空头的失效价位于上方。

统一写成

$$\text{Stop}_{v,t} = \mathbf{1} \left[\sigma_v(P_t - s_{v,t}) \leq 0 \right].$$

- 多头 $\sigma_v = +1$ 时, 条件是 $P_t \leq s_{v,t}$;
- 空头 $\sigma_v = -1$ 时, 条件是 $P_t \geq s_{v,t}$ 。

根声部关闭标志:

$$C_{r,t} = \text{Emergency}_t \vee \text{Stop}_{r,t} \vee X_{r,t}.$$

子声部关闭标志递归定义为

$$C_{v,t} = C_{p(v),t} \vee \text{Stop}_{v,t} \vee X_{v,t}.$$

所以任何父声部关闭时:

$$C_{p(v),t} = 1 \implies C_{v,t} = 1.$$

所有后代声部自动关闭。

八、仓位大小的完整定义

缠论结构不能唯一推出仓位, 因此需要风险公理。

设合约乘数为 M_v , 参考成交价为 P_t , 单单位结构风险为

$$u_{v,t} = M_v |P_t - s_{v,t}| + c_{v,t}^{\text{roundtrip}},$$

其中包含手续费、滑点和资金费用缓冲。

若失效位无法定义, 则规定

$$u_{v,t} = +\infty.$$

给定单声部风险比例 ρ_v 和最大名义比例 γ_v , 基础仓位上限为

$$\bar{x}_{v,t} = \text{LotFloor} \left[\min \left\{ \frac{\rho_v W_t}{u_{v,t}}, \frac{\gamma_v W_t}{M_v P_t} \right\} \right].$$

对子声部再增加父声部约束:

$$M_v P_t x_{v,t} \leq \beta_v M_{p(v)} P_t x_{p(v),t}.$$

如果同一标的和乘数相同, 可简化为

$$x_{v,t} \leq \beta_v x_{p(v),t}.$$

做对冲型短差时通常限定

$$0 \leq \beta_v \leq 1.$$

若不同买卖点类别使用不同仓位比例, 则定义一个全函数:

$$\eta_v : 2^{\{1,2,3\}} \longrightarrow [0, 1].$$

目标开仓量为

$$b_{v,t} = \eta_v(\Lambda_{e_v,t}^{\sigma_v}) \bar{x}_{v,t}.$$

最简单的单仓版本取

$$\eta_v(\Lambda) = \begin{cases} 0, & \Lambda = \varnothing, \\ 1, & \Lambda \neq \varnothing. \end{cases}$$

九、每个声部的全定义状态机

声部的原始目标仓位定义为

$$\tilde{x}_{v,t+1} = \begin{cases} 0, & C_{v,t} = 1, \\ \max\{x_{v,t}, b_{v,t}\}, & C_{v,t} = 0 \wedge G_{v,t} = 1 \wedge E_{v,t}^{\text{fresh}} = 1, \\ x_{v,t}, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

它覆盖所有状态:

- 紧急状态: 平仓;
- 父级失效: 平仓;
- 本声部止损: 平仓;
- 反向区间套确认: 平仓;

- 新鲜同向区间套确认：开仓；
- 没有信号：保持；
- 同时出现开仓和平仓信号：由于第一条优先，平仓。

完整优先级为

全局强平 > 祖先关闭 > 本声部止损 > 反向区间套 > 同向区间套 > 保持.

因此不存在动作冲突。

十、多声部统一风险投影

原始目标可能违反总风险约束，因此定义可行仓位集合

$$\mathcal{K}_t = \left\{ x : \begin{array}{l} x_v \in \delta_v \mathbb{Z}_{\geq 0}, \\ 0 \leq x_v \leq \bar{x}_{v,t}^{\max}, \\ x_v \leq \beta_v x_{p(v)}, \quad v \neq r, \\ \sum_v M_v P_t x_v \leq g_{\max} W_t, \\ \left| \sum_v \sigma_v M_v P_t x_v \right| \leq n_{\max} W_t, \\ \sum_v u_{v,t} x_v \leq r_{\max} W_t, \\ \text{Margin}_t(x) \leq m_{\max} W_t \end{array} \right\}.$$

分别控制：

总头寸、净头寸、止损风险和保证金占用.

注意没有加入

$$Q_t^+ Q_t^- = 0,$$

因此多空可以同时存在。

最终目标仓位定义为

$$x_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{x \in \mathcal{K}_t} \left[\sum_{v \in V} w_v (x_v - \tilde{x}_{v,t+1})^2 + \lambda \sum_v c_{v,t} |x_v - x_{v,t}| \right].$$

其中：

- w_v 越大，该声部越优先保留；
- 通常根声部权重大于短差声部；
- 第二项惩罚不必要换手；
- 若有多个相同最优解，用固定字典序选择。

例如优先顺序可规定为

高级别核心仓 > 一级短差 > 二级反向短差 > $\cdots$.

由于零仓位总是可行：

$$0 \in \mathcal{K}_t,$$

最优解必然存在；字典序规则保证唯一。

十一、订单执行规则

目标仓位变化为

$$d_{v,t+1} = x_{v,t+1}^* - x_{v,t}^{\text{filled}}.$$

执行顺序必须规定为：

减仓：叶节点到根节点；开仓：根节点到叶节点。

即：

1. 先平最小级别声部；
2. 再平其父声部；
3. 开仓时先确认父声部已成交；
4. 下一决策周期才允许子声部开仓。

对每个声部：

$$\sigma_v = \begin{cases} \text{买入开多,} & \sigma_v = +1, d_{v,t+1} > 0, \\ \text{卖出平多,} & \sigma_v = +1, d_{v,t+1} < 0, \\ \text{卖出开空,} & \sigma_v = -1, d_{v,t+1} > 0, \\ \text{买入平空,} & \sigma_v = -1, d_{v,t+1} < 0, \end{cases}$$

$$\begin{cases} \text{头入平空,} & \sigma_v = -1, d_{v,t+1} < 0, \\ \text{无操作,} & d_{v,t+1} = 0. \end{cases}$$

订单只能在 $t + 1$ 或其后的可成交时点执行：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}(x_{t+1}^* - x_t).$$

不能用 t 时刻收盘后才确认的结构，以 t 时刻内部价格成交。

部分成交后：

$$x_{t+1} = x_t + \text{Fill}_{t+1}(O_{t+1}).$$

若没有成交，下一周期仍然以实际持仓重新计算，而不是假设已经成交。

十二、账户状态递归

完整闭环为

$$\begin{aligned} D_t &= \Delta_D(D_{t-1}, y_t), \\ (\Lambda_{v,t}^+, \Lambda_{v,t}^-) &= \text{Nest}_{o_v, \downarrow e_v}(D_t), \\ C_{r,t} &= \text{Emergency}_t \vee \text{Stop}_{r,t} \vee X_{r,t}, \\ C_{v,t} &= C_{p(v),t} \vee \text{Stop}_{v,t} \vee X_{v,t}, \\ \tilde{x}_{v,t+1} &= \begin{cases} 0, & C_{v,t}, \\ \max\{x_{v,t}, b_{v,t}\}, & G_{v,t} E_{v,t}^{\text{fresh}}, \\ x_{v,t}, & \text{其他}, \end{cases} \\ x_{t+1}^* &= \text{LexArgmin}_{x \in \mathcal{K}_t} \left[\sum_v w_v (x_v - \tilde{x}_{v,t+1})^2 + \lambda \sum_v c_v |x_v - x_{v,t}| \right], \\ O_{t+1} &= \text{Schedule}(x_{t+1}^* - x_t), \\ x_{t+1} &= x_t + \text{Fill}_{t+1}(O_{t+1}), \\ W_{t+1} &= W_t + \text{PnL}_{t+1} - \text{Cost}_{t+1}, \\ M_{t+1} &= \text{MemUpdate}(M_t, O_{t+1}, \text{Fill}_{t+1}). \end{aligned}$$

这就是完整策略的主递归式。

十三、核心多头加短差空头的二声部特例

设：

- L_t ：高级别核心多头；
- H_t ：低级别短差空头；
- B_H, S_H ：高级别买卖区间套；
- B_L, S_L ：低级别买卖区间套。

核心多头：

$$\tilde{L}_{t+1} = \begin{cases} 0, & \text{Emergency}_t \vee \text{Stop}_{L,t} \vee S_H(t), \\ \bar{L}_t, & L_t = 0 \wedge B_H^{\text{fresh}}(t), \\ L_t, & \text{其他}. \end{cases}$$

短差空头：

$$\tilde{H}_{t+1} = \begin{cases} 0, & \tilde{L}_{t+1} = 0 \vee \text{Stop}_{H,t} \vee B_L(t), \\ \bar{H}_t, & H_t = 0 \wedge L_t > 0 \wedge \neg S_H(t) \wedge \text{Inside}_{L,H}(t) \wedge S_L^{\text{fresh}}(t), \\ H_t, & \text{其他}. \end{cases}$$

含义是：

高级别多头有效，
低级别卖区间套确认 $\implies$ 保留多头并开短差空头；
低级别买区间套确认 $\implies$ 平短差空头；
高级别卖点或失效 $\implies$ 先平空头子声部，再平核心多头。

双开期间：

$$\begin{aligned} Q_t^+ &= L_t, & Q_t^- &= H_t, \\ N_t &= L_t - H_t, & G_t &= L_t + H_t. \end{aligned}$$

十四、全定义性定理

假设：

1. 级别链和声部树有限；
2. 递归结构函数 F_k 全定义且单值；
3. 候选区间选择器固定；
4. 无结构失效价时规定仓位上限为零；
5. 关闭优先于开仓；
6. 零仓位属于风险可行集；
7. 风险投影使用固定平局规则；
8. 订单调度规则固定。

那么：

$$\forall t, \forall h_t, \forall Z_t, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_{\Theta}(h_t, Z_t).$$

证明依次为：

对级别归纳	$\Rightarrow D_t$ 唯一,
有限区间套递归	$\Rightarrow E_{v,t}, X_{v,t}$ 唯一,
对声部树归纳	$\Rightarrow C_{v,t}$ 唯一,
分段优先规则	$\Rightarrow \tilde{x}_{v,t+1}$ 唯一,
$0 \in \mathcal{K}_t +$ 固定平局规则	$\Rightarrow x_{t+1}^*$ 唯一,
固定执行顺序	$\Rightarrow O_{t+1}$ 唯一.

并且具有因果性：

$$h_t = h'_t \implies \pi_{\Theta}(h_t, Z_t) = \pi_{\Theta}(h'_t, Z_t).$$

最终可以压缩成：

递归走势分类 $\rightarrow$ 各声部区间套证书 $\rightarrow$ 父子许可与强制关闭 $\rightarrow$ 声部目标仓位 $\rightarrow$ 总风险唯一投影 $\rightarrow$ 先平后开、先父

这构成的是一个**全定义策略族**。它保证任何市场状态都有唯一动作，但不动自动保证盈利或最优：盈利最优性还需要另加收益分布、交易成本和效用目标。



📄 📌 🗒️ 📖 📌 🔄 ... 🌐 来源

这个是严格的完全分类吗

我先把“分类定理”和“策略规则”严格拆开：前面的公式更接近全定义控制器，不等同于已证明的完全分类。

已思考 2m 45s >

不是。它目前只是**全定义策略的形式框架**，还不是已经证明的严格完全分类。

严格区分：

$$\text{完全分类} \neq \text{全定义策略}$$

完全分类要求对定义域形成唯一分割；全定义策略要求每个状态都有唯一订单。前面的公式中大量使用了尚未严格定义的谓词，例如

Cand, Conf, Inside, Stop, CostOK, Fill,

因此它只能读作：

假设这些基础对象都已经全定义、唯一且可判定，那么可以构造一个全定义策略。

真正严格的版本必须证明下面这个总定理。

设

$$x = (h, z) \in \mathcal{X} := \mathcal{H} \times \mathcal{Z}$$

是“市场历史+账户状态”，则必须有

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \exists! (D, C, \tilde{q}, q^*, O) \quad \text{Spec}(x, D, C, \tilde{q}, q^*, O).$$

其中

$$\begin{aligned} \text{Spec} &\iff D = \text{Rec}(h) \\ &\wedge C = \text{Class}(D, z) \\ &\wedge \tilde{q} = \text{VoiceFSM}(C, z) \\ &\wedge q^* = \text{RiskProj}(D, z, \tilde{q}) \\ &\wedge O = \text{Exec}(z, q^*). \end{aligned}$$

这句话表示：对于任何允许的输入，都唯一确定

递归结构 → 完整类别 → 声部目标 → 风险后仓位 → 订单.

分类层真正需要证明的公式

设所有最终决策类别为

$$\mathcal{C} = \{C_\alpha : \alpha \in A\}.$$

严格完全分类要求：

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \sum_{\alpha \in A} \mathbf{1}_{C_\alpha(x)} = 1.$$

它同时表示：

$$\bigcup_{\alpha \in A} C_\alpha = \mathcal{X}$$

和

$$\alpha \neq \beta \implies C_\alpha \cap C_\beta = \emptyset.$$

前面的“买点、卖点、止损、父级关闭、风险异常”等原始谓词可能重叠，因此它们本身不是分类。必须通过优先级转化成互斥类别。

假设原始条件依次为

$$\begin{aligned} P_1 &= \text{紧急退出}, \quad P_2 = \text{祖先关闭}, \quad P_3 = \text{本级止损}, \\ P_4 &= \text{反向区间套}, \quad P_5 = \text{同向区间套}. \end{aligned}$$

严格类别应定义为

$$\begin{aligned} C_1(x) &:= P_1(x), \\ C_2(x) &:= \neg P_1(x) \wedge P_2(x), \\ C_3(x) &:= \neg P_1(x) \wedge \neg P_2(x) \wedge P_3(x), \\ C_4(x) &:= \bigwedge_{i < 4} \neg P_i(x) \wedge P_4(x), \\ C_5(x) &:= \bigwedge_{i < 5} \neg P_i(x) \wedge P_5(x), \\ C_0(x) &:= \bigwedge_{i=1}^5 \neg P_i(x). \end{aligned}$$

于是可以直接证明

$$\sum_{i=0}^5 \mathbf{1}_{C_i(x)} = 1.$$

这才是严格意义上的“退出、反向信号、同向信号、保持”完全分类。

递归层需要单独证明

设最低级结构为

$$D_0(h) = B(h),$$

高级别递归为

$$D_{n+1}(h) = F_n(D_n(h)).$$

必须证明：

$$\forall h \in \mathcal{H}, \forall n \leq d(h), \quad \exists! D_n(h).$$

这至少要求：

- 1. B 对所有合法历史全定义；
- 2. 每个 F_n 都是全函数，而不是部分规则；
- 3. 包含、分型、笔、线段、中枢、走势边界都有唯一规范；
- 4. 递归不存在循环定义；

- 5. 每次递归严格降低某个良基度量，或者级别深度有有限上界；
- 6. 未完成尾部也有唯一状态，而不是被忽略。

若用良基递归，可设秩函数

$$r:\mathcal{D}\rightarrow W$$

进入一个良基集合，并要求每次递归调用满足

$$r(D')<r(D).$$

这样才能推出递归终止。形式证明系统也会要求结构递归或良基递归及其终止依据；不能只把递归箭头写出来便认为已经全定义。 [↗ Lean Language](#)

多重赋格的全局分类

每个声部 v 假设有互斥完备分类

$$\mathcal{C}_v=\{C_{v,0},\ldots,C_{v,m_v}\}.$$

全局状态不能只逐声部分类，还必须加入父子一致性条件 G 。全局类别应为

$$C_{\alpha}^{\mathrm{global}}=G_{\alpha}\wedge\bigcap_{v\in V}C_{v,\alpha_v}.$$

然后证明

$$\boxed{\forall x\in\mathcal{X},\quad\exists!\alpha,\,x\in C_{\alpha}^{\mathrm{global}}.}$$

如果声部树是无限的，就还必须证明在每个有限时刻只有有限个活动声部，或者证明无限乘积状态本身良定义。最简单而严格的做法是预先固定有限最大深度：

$$\mathrm{depth}(V)\leq d_{\max}<\infty.$$

策略全定义还需要另一个定理

分类完成后，再定义策略

$$\pi:\mathcal{X}\rightarrow\mathcal{O}.$$

需要证明：

$$\boxed{\forall x\in\mathcal{X},\quad\exists!O\in\mathcal{O},\,O=\pi(x).}$$

风险投影写成

$$q^*(x)=\mathrm{LexArgmin}_{q\in\mathcal{K}(x)}J(x,q)$$

时，必须真正证明：

$$\mathcal{K}(x)\neq\varnothing,$$

目标最小值能够取得，并且平局选择规则唯一。否则写出 $\arg\min$ 并不自动意味着存在唯一解。

成交结果不能直接说唯一

策略能唯一决定的是订单：

$$O_{t+1}=\pi(x_t).$$

但部分成交、拒单、滑点和交易所状态是外部事件。应将实际执行事件记为 e_{t+1} ，然后定义

$$x_{t+1}=T(x_t,O_{t+1},e_{t+1}).$$

正确的全定义条件是：

$$\boxed{\forall x,O,e,\quad\exists!x'=T(x,O,e).}$$

而不是在未知成交事件时声称 x_{t+1} 唯一。

所以，对前面方案最准确的评价是：

$$\boxed{\text{它是一个候选的确定性策略规范，不是已经完成证明的严格完全分类。}}$$

只有当所有基础谓词、边界规则、递归终止规则、异常输入、父子一致性、风险可行集和执行事件都明确定义，并证明

$$\boxed{\forall x\in\mathcal{X},\quad\exists!(D,C,\tilde{q},q^*,O)}$$

时，才能称为：

$$\boxed{\text{递归完全分类基础上的严格全定义策略。}}$$

那你怎么推导出这么一个完全分类的缠论策略？

我会先把缠论术语压缩成公理和边界规则，再按递归语法、互斥穷尽状态、多声部策略、风险映射与全定义性证明逐层推导。

已思考 5m 50s >

严格地说，不能从缠论原文直接推出唯一策略；必须先补齐边界规则、风险规则和执行规则。推导关系是

缠论结构公理 + 形式化补全参数 $\Theta \implies$ 严格完全分类 $C_\Theta \implies$ 全定义策略 π_Θ

原文能够提供的骨架包括：走势按级别递归生成；固定级别围绕最后中枢分成中枢内、中枢上、中枢下及第三类买卖点子情形；区间套逐级缩小转折定位；多重赋格允许不同级别配置不同资金、按各自节奏操作。 [Javahiker's Home... +2](#)

下面才是完整推导。

一、先定义要分类的全部对象

在时刻 t ，系统输入不能只有走势图，而应包括市场历史和账户状态：

$$x_t = (h_t, z_t) \in \mathcal{X},$$

其中

$$h_t = (y_0, \dots, y_t)$$

是截至 t 的全部可用行情，

$$z_t = (q_t, W_t, m_t, o_t, \mu_t)$$

分别表示：

- q_t ：各声部多空仓位，
- W_t ：账户权益，
- m_t ：已使用信号、结构失效点等记忆，
- o_t ：未完成订单状态，
- μ_t ：正常、禁开、减仓、紧急退出等模式。

必须预先固定参数集合

$$\Theta = (\Theta_{\text{parse}}, \Theta_{\text{level}}, \Theta_{\text{voice}}, \Theta_{\text{signal}}, \Theta_{\text{risk}}, \Theta_{\text{exec}}).$$

没有 Θ ，就不存在唯一的“缠论策略”。

二、第一步：构造唯一递归走势解析

设最低级别为 0，最高研究级别为 L 。

定义：

$$\begin{aligned} D_{0,t} &= B_\Theta(h_t), \\ D_{\ell+1,t} &= \Phi_{\ell,\Theta}(D_{\ell,t}), \quad 0 \leq \ell < L. \end{aligned}$$

其中 B_Θ 完成：

包含处理 $\rightarrow$ 分型 $\rightarrow$ 笔 $\rightarrow$ 线段，

而 $\Phi_{\ell,\Theta}$ 完成：

低一级走势类型 $\rightarrow$ 本级中枢 $\rightarrow$ 本级走势类型。

现存整理文本明确把中枢及高级别走势描述为从低级别结构逐级递归定义，并强调从选定的最低观察级别逐级形成更高级别走势。 [Javahiker's Home...](#)

每一级不能只保存完成走势，必须写成

$$D_{\ell,t} = (u_{\ell,1}, \dots, u_{\ell,n_\ell}, \tau_{\ell,t}),$$

其中

$$u_{\ell,i} \in \{U,D,P\}$$

分别表示完成的上涨、下跌、盘整，

$$\tau_{\ell,t}$$

表示唯一的未完成尾部状态。

必须证明：

$$\boxed{\forall h_t, \forall \ell \leq L, \quad \exists ! D_{\ell,t} .}$$

这要求补齐：

包含关系同向合并规则，
 相同极值的取舍规则，
 笔和线段边界规则，
 中枢重叠边界的开闭约定，
 多个合法分解的规范选择器，
 未完成结构的状态表示.

例如多个合法划分同时存在时，固定一个字典序选择器：

$$\text{Can}_\Theta(\mathcal{D}) = \min_{\prec_\Theta} \mathcal{D} .$$

于是解析结果不再多值。

三、第二步：对每一级建立参数化完全分类

相对于该级别最后一个确认中枢 $Z_{\ell,t}$ ，定义

$$R_{\ell,t} \in \{\perp, I, U^0, U^1, D^0, D^1\} .$$

含义为：

$\perp$: 尚无可确认中枢，
 I : 当下位于中枢区间内，
 U^0 : 位于中枢上方，但没有确认第三类买点，
 U^1 : 位于中枢上方，且已有第三类买点，
 D^0 : 位于中枢下方，但没有确认第三类卖点，
 D^1 : 位于中枢下方，且已有第三类卖点.

这正是固定操作级别下“中枢内、中枢下、中枢上”，再根据第三类买卖点细分的形式化扩展：这里额外加入了“尚无中枢”状态，才能覆盖初始历史。 [🔗 xueqiu.com +1](#)

设

$$Z_{\ell,t} = [ZD_{\ell,t}, ZG_{\ell,t}] ,$$

定义三个互斥位置谓词：

$$\begin{aligned} \text{In}_\ell &:= ZD_{\ell,t} \leq p_t \leq ZG_{\ell,t}, \\ \text{Above}_\ell &:= p_t > ZG_{\ell,t}, \\ \text{Below}_\ell &:= p_t < ZD_{\ell,t}. \end{aligned}$$

于是：

$$\begin{aligned} C_\perp &:= \neg \text{ExistsZ}, \\ C_I &:= \text{ExistsZ} \wedge \text{In}, \\ C_{U^1} &:= \text{ExistsZ} \wedge \text{Above} \wedge B_3, \\ C_{U^0} &:= \text{ExistsZ} \wedge \text{Above} \wedge \neg B_3, \\ C_{D^1} &:= \text{ExistsZ} \wedge \text{Below} \wedge S_3, \\ C_{D^0} &:= \text{ExistsZ} \wedge \text{Below} \wedge \neg S_3. \end{aligned}$$

因此：

$$\boxed{\sum_{r \in \{\perp, I, U^0, U^1, D^0, D^1\}} \mathbf{1}_{C_r(x_t)} = 1.}$$

这才是该层的严格完全分类。

买卖点不能强行做成六个互斥类别

$$E_{\ell,t} = (b_{1,\ell,t}, b_{2,\ell,t}, b_{3,\ell,t}, s_{1,\ell,t}, s_{2,\ell,t}, s_{3,\ell,t}) \in \{0, 1\}^6.$$

例如第二类卖点与第三类卖点可以同时出现；现存原文整理中的区间套实例也明确讨论了这种重合。[🔗 Javahiker's Home...](#)

因此每一级完整状态为

$$C_{\ell,t} = (D_{\ell,t}, R_{\ell,t}, E_{\ell,t}).$$

每一种零一向量都是一个类别；理论上不可能出现的组合，其原像只是空集。

四、第三步：把区间套变成有限递归证书

对声部 v ，固定操作级别到执行级别的链：

$$o_v = \ell_0 \succ \ell_1 \succ \cdots \succ \ell_k = e_v.$$

对方向

$$\sigma \in \{+1, -1\}$$

定义候选区间

$$J_{\ell_j,t}^\sigma.$$

其中：

$$\sigma = +1: \text{买入方向区间套}, \qquad \sigma = -1: \text{卖出方向区间套}.$$

定义递归证书：

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{v,0}^\sigma(t) &= \text{Candidate}_{\ell_0}^\sigma(t), \\ \mathcal{N}_{v,j+1}^\sigma(t) &= \mathcal{N}_{v,j}^\sigma(t) \wedge \text{Candidate}_{\ell_{j+1}}^\sigma(t) \wedge \left(J_{\ell_{j+1},t}^\sigma \subseteq J_{\ell_j,t}^\sigma \right). \end{aligned}$$

最终确认：

$$\chi_{v,t}^\sigma = \mathcal{N}_{v,k}^\sigma(t) \wedge \text{Confirm}_{e_v}^\sigma(t).$$

区间套原始思路正是从高级别候选背驰段不断进入内部低级别结构，逐级定位；不同操作级别决定是否全部退出或只作对冲。[🔗 Javahiker's Home...](#)

如果同一级别存在多个候选区间，必须固定选择器，例如：

$$\text{Sel}_\Theta: \text{结束时间最新} \rightarrow \text{开始时间最新} \rightarrow \text{编号最小}.$$

否则区间套仍然是多值的。

五、第四步：建立多重赋格声部树

设

$$\mathcal{T} = (V, p)$$

为有限有根树。

每个声部

$$v = (p(v), \sigma_v, b_v, o_v, e_v),$$

其中：

$$\sigma_v \in \{+1, -1\}.$$

交替多空赋格可规定：

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

于是根声部为高级别多头时：

$$+, -, +, -, \dots$$

分别表示：

$$\text{核心多头} \rightarrow \text{回调短空} \rightarrow \text{短空内部反弹多头} \rightarrow \cdots.$$

原文的多头期货定价问题级别为加粗且负值和零时、按照不同持仓独立又统一地保证，持仓中的反向短差实现为独立空头账本，是针对可做空市场的扩展，并非原文唯一规定。

Javahiker's Home...

每个声部的状态定义为

$$Z_{v,t} = (q_{v,t}, \omega_{v,t}, m_{v,t}),$$

其中：

$$\begin{aligned} q_{v,t} &\geq 0 : \text{声部持仓量}, \\ \omega_{v,t} &\in \{\text{空仓、持仓、待开、待平}\}, \\ m_{v,t} &: \text{信号使用及结构记忆}. \end{aligned}$$

六、第五步：推导每个声部的四类互斥动作状态

先定义父级许可。

根声部：

$$G_{r,t} := \text{MarketNormal}_t.$$

子声部：

$$G_{v,t} = (q_{p(v),t} > 0) \wedge \neg X_{p(v),t} \wedge \text{InsideParent}_{v,t}.$$

其中 InsideParent 表示子声部仍属于父声部当前走势内部，没有构成父级结构反转。

入场谓词：

$$E_{v,t} = G_{v,t} \wedge \chi_{v,t}^{\sigma_v} \wedge \text{Fresh}_{v,t} \wedge \text{CostOK}_{v,t}.$$

退出谓词：

$$X_{v,t} = \text{Emergency}_t \vee \text{AncestorClose}_{v,t} \vee \text{Stop}_{v,t} \vee \chi_{v,t}^{-\sigma_v}.$$

现在定义四个互斥类别：

$$\begin{aligned} A_v^{\text{close}} &:= X_{v,t}, \\ A_v^{\text{open}} &:= \neg X_{v,t} \wedge (q_{v,t} = 0) \wedge E_{v,t}, \\ A_v^{\text{hold}} &:= \neg X_{v,t} \wedge (q_{v,t} > 0), \\ A_v^{\text{wait}} &:= \neg X_{v,t} \wedge (q_{v,t} = 0) \wedge \neg E_{v,t}. \end{aligned}$$

显然：

$$\mathbf{1}_{A_v^{\text{close}}} + \mathbf{1}_{A_v^{\text{open}}} + \mathbf{1}_{A_v^{\text{hold}}} + \mathbf{1}_{A_v^{\text{wait}}} = 1.$$

因此每个声部在任何状态下都恰好属于：

平仓、开仓、持有、等待

中的一个。

原始目标仓位为

$$\tilde{q}_{v,t+1} = \begin{cases} 0, & A_v^{\text{close}}, \\ b_{v,t}, & A_v^{\text{open}}, \\ q_{v,t}, & A_v^{\text{hold}}, \\ 0, & A_v^{\text{wait}}. \end{cases}$$

七、核心多头加区间套短空的具体推导

设根声部 r 是高级别多头，子声部 s 是低一级短空。

根声部：

$$\sigma_r = +1.$$

定义：

$$\begin{aligned} E_{r,t} &= \chi_{r,t}^+ \wedge \text{Fresh}_{r,t}^+ \wedge \text{RiskOpen}_{r,t}, \\ X_{r,t} &= \text{Emergency}_t \vee \text{Stop}_{r,t} \vee \chi_{r,t}^-. \end{aligned}$$

短空声部：

允许开短空的背景条件：

$$G_{s,t} = (q_{r,t} > 0) \wedge \neg X_{r,t} \wedge (R_{b_r,t} \in \{I, U^1\}).$$

即高级别核心多头仍然成立，并且当前只是中枢震荡或上涨结构中的内部回调，而不是高级别第三类卖点后的下跌。

开短空：

$$E_{s,t} = G_{s,t} \wedge \chi_{s,t}^- \wedge \text{Fresh}_{s,t}^- \wedge \text{CostOK}_{s,t}.$$

平短空：

$$X_{s,t} = X_{r,t} \vee \text{Stop}_{s,t} \vee \chi_{s,t}^+.$$

于是：

$$\tilde{q}_{s,t+1} = \begin{cases} 0, & X_{s,t}, \\ b_{s,t}, & \neg X_{s,t} \wedge q_{s,t} = 0 \wedge E_{s,t}, \\ q_{s,t}, & \neg X_{s,t} \wedge q_{s,t} > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

这推导出：

高级别多头成立 + 低级别卖出区间套确认
⇒ 保留核心多头，同时建立短差空头；

低级别买入区间套确认
⇒ 平掉短差空头；

高级别多头失效
⇒ 先关闭全部子声部，再关闭根声部.

八、第六步：风险投影使多个声部形成唯一总仓位

缠论结构不能自动推出仓位大小，所以必须添加风险公理。

定义有限仓位网格：

$$\mathcal{K}_t \subseteq \prod_{v \in V} \{0, \delta_v, 2\delta_v, \dots, B_v\}.$$

要求满足：

$$\sum_v M_v P_t q_v \leq g_{\max} W_t,$$

总头寸约束,

$$\left| \sum_v \sigma_v M_v P_t q_v \right| \leq n_{\max} W_t,$$

净头寸约束,

$$\sum_v u_{v,t} q_v \leq r_{\max} W_t,$$

结构止损风险约束,

$$\text{Margin}_t(q) \leq m_{\max} W_t,$$

保证金约束,

$$q_v \leq \beta_v q_{p(v)},$$

子声部预算约束.

并规定：

$$0 \in \mathcal{K}_t.$$

最终目标仓位定义为

$$q_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{q \in \mathcal{K}_t} \left[\sum_v w_v (q_v - \tilde{q}_{v,t+1})^2 + \lambda \sum_v c_v |q_v - q_{v,t}| \right].$$

因 $\mathcal{K}_t$ 是有限非空集合，最小值必然存在；固定字典序平局规则后，解唯一。

九、全局完全分类函数

把前面全部信息组合：

$$C_{\Theta}(x_t) = ((D_{\ell,t}, R_{\ell,t}, E_{\ell,t})_{\ell=0}^L, (\chi_{v,t}^+, \chi_{v,t}^-, Z_{v,t})_{v \in V}, \mu_t).$$

然后把类别定义为这个函数的原像：

$$\mathcal{P}_{\Theta} = \{C_{\Theta}^{-1}(s) : s \in \text{im } C_{\Theta}\}.$$

这自动给出：

$$\bigcup_{P \in \mathcal{P}_\Theta} P = \mathcal{X},$$

并且

$$P \neq Q \implies P \cap Q = \emptyset.$$

所以：

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{s \in \text{im } C_\Theta} C_\Theta^{-1}(s).$$

这才是严格数学意义上的完整分类。

十、最终全定义策略总式

订单调度规定：

减仓先叶后根，开仓先根后叶，先平后开。

则最终策略为

$$\begin{aligned} C_t &= C_\Theta(x_t), \\ \tilde{q}_{t+1} &= \text{Intent}_\Theta(C_t), \\ q_{t+1}^* &= \text{LexProj}_{\mathcal{K}_c}(\tilde{q}_{t+1}), \\ O_{t+1} &= \text{Schedule}_\Theta(q_{t+1}^* - q_t). \end{aligned}$$

压缩为一个式子：

$$\pi_\Theta(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{q \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(q, \text{Intent}_\Theta(C_\Theta(x_t))) - q_t \right].$$

需要证明的总定理是：

$$\forall x_t \in \mathcal{X}, \quad \exists! s_t \in \mathcal{S}, \exists! O_{t+1} \in \mathcal{O} : \quad s_t = C_\Theta(x_t), \quad O_{t+1} = \pi_\Theta(x_t).$$

证明顺序为：

对级别归纳	$\Rightarrow D_{\ell,t}$ 唯一,
对区间套深度归纳	$\Rightarrow \chi_{v,t}^\pm$ 唯一,
对声部树深度归纳	$\Rightarrow \tilde{q}_{v,t+1}$ 唯一,
有限风险集合加平局规则	$\Rightarrow q_{t+1}^*$ 唯一,
确定性订单排序	$\Rightarrow O_{t+1}$ 唯一.

因此真正的推导关系是：

规范化行情

→ 唯一递归走势解析

→ 各级别结构状态和信号位向量

→ 区间套递归证书

→ 多重赋格声部动作分类

→ 统一风险投影

→ 唯一订单.

最关键的结论是：

这不是由缠论原文唯一推出的一个策略，而是缠论结构在参数 Θ 下的一种严格形式化完成。

不同的边界、风险和执行约定会产生不同的 π_Θ ，但每个固定的 Θ 都可以被证明是互斥、穷尽、递归且全定义的。



来源

假如要求有杠杆呢

我会把杠杆并入递归分类、声部仓位和风险投影，而不是简单放大仓位；关键是补上保证金、强平边界、资金成本和去杠杆分支。

可以。但加入杠杆以后，必须先做一个关键修正：

杠杆不是把缠论信号对应的仓位简单乘以 k

而是要把**账户权益、初始保证金、维持保证金、压力损失、强平状态和融资成本**加入完整分类。否则策略在保证金不足、跳空、保证金上调时没有定义。

期货或衍生品只需缴纳一部分名义本金，因此会放大盈亏；行情不利时可能触发补充保证金、减仓或平仓。初始保证金与维持保证金作用不同，而且保证金要求可能随波动变化，交易商也可能要求高于交易所最低标准。📖 商品期货交易委员会 +3

一、先说明一个必要结论

不能要求：

$$\forall x_t, \quad L_t \geq L_{\min} > 1.$$

因为当账户进入强平状态时，安全动作只能是：

$$q_{t+1} = 0,$$

此时杠杆为零，与 $L_t > 1$ 矛盾。

所以严格表述必须是：

在结构允许、保证金安全且杠杆目标可实现时使用杠杆；其他状态下安全规则优先。

即：

$$\mu_t = \text{Normal} \wedge F_t^{\text{lev}} = 1 \implies L_t \geq \underline{L}_t,$$

而不是无条件要求杠杆。

二、扩充系统状态

原来的系统状态为：

$$x_t = (h_t, z_t),$$

现在扩充为：

$$x_t = (h_t, D_t, q_t, E_t, \bar{p}_t, \mathfrak{m}_t, O_t, M_t).$$

其中：

h_t ：截至 t 的行情历史，
 D_t ：缠论递归结构状态，
 $q_t = (q_{v,t})_{v \in V}$ ：各声部仓位，
 E_t ：交易系统认可的账户权益，
 $\bar{p}_t$ ：各仓位平均成本，
 $\mathfrak{m}_t$ ：当前保证金制度和交易场所规则，
 O_t ：未完成订单，
 M_t ：已使用信号、止损、资金费等记忆。

保证金制度本身必须作为时间状态：

$$\mathfrak{m}_t = (\text{IM}_t, \text{MM}_t, \text{LiqFlag}_t, \text{VenueNet}_t).$$

这里：

- $\text{IM}_t(q)$ ：目标组合的初始保证金；
- $\text{MM}_t(q)$ ：目标组合的维持保证金；
- LiqFlag_t ：交易商是否进入强平处理；
- VenueNet_t ：内部多声部仓位映射为交易场所实际仓位的规则。

不能把保证金简单固定为“名义本金除以杠杆倍数”，因为实际保证金可能基于整个组合，并考虑部分风险抵销。📖 商品期货交易委员会

三、定义多空双开的杠杆

对每个声部 v ，设：

$$\sigma_v \in \{+1, -1\},$$

声部名义头寸为：

$$N_{v,t}(q) = M_v P_{v,t} q_v,$$

其中 M_v 是合约乘数。

定义多头、空头和总名义头寸：

$$N_t^+(q) = \sum_{\sigma_v=+1} N_{v,t}(q),$$

$$N_t^-(q) = \sum_{\sigma_v=-1} N_{v,t}(q),$$

$$G_t(q) = N_t^+(q) + N_t^-(q).$$

净方向头寸：

$$D_t^{\text{net}}(q) = N_t^+(q) - N_t^-(q).$$

于是四种杠杆分别为：

$$L_t^+(q) = \frac{N_t^+(q)}{E_t}, \quad L_t^-(q) = \frac{N_t^-(q)}{E_t},$$

$$L_t^G(q) = \frac{G_t(q)}{E_t}, \quad L_t^N(q) = \frac{|D_t^{\text{net}}(q)|}{E_t}.$$

其中：

- L^G ：总杠杆；
- L^N ：净杠杆；
- L^+ ：多头杠杆；
- L^- ：空头杠杆。

对于多空双开，必须主要约束总杠杆。

例如：

$$L^+ = 2, \quad L^- = 1,$$

则：

$$L^G = 3, \quad L^N = 1.$$

虽然净方向只有一倍多头，但账户实际承载的是三倍总头寸。

因此：

净杠杆低，不代表保证金风险低。

四、保证金状态的严格完全分类

定义当前实际组合：

$$\bar{q}_t = \text{VenueNet}_t(q_t).$$

令：

$$m_t = \text{MM}_t(\bar{q}_t).$$

再定义两个风险储备：

$$0 \leq R_t^{(1)}(\bar{q}_t) < R_t^{(2)}(\bar{q}_t),$$

它们可以包含：

压力损失、跳空缓冲、滑点、资金费和保证金上调缓冲。

定义：

$$T_{1,t} = m_t + R_t^{(1)}(\bar{q}_t),$$

$$T_{2,t} = m_t + R_t^{(2)}(\bar{q}_t).$$

保证金模式分成五类：

$\mu_t \in \{\text{Insolvent}, \text{Liquidation}, \text{Deleverage}, \text{CloseOnly}, \text{Normal}\}.$

严格定义为：

$$M_0(x_t) := E_t \leq 0,$$

$$M_1(x_t) := E_t < 0 \wedge \text{LiqFlag}_t = 1 \wedge E_t < m_t,$$

$$M_2(x_t) := E_t > 0 \wedge \text{LiqFlag}_t = 0 \wedge m_t \leq E_t < T_{1,t},$$

$$M_3(x_t) := E_t > 0 \wedge \text{LiqFlag}_t = 0 \wedge T_{1,t} \leq E_t < T_{2,t},$$

$$M_4(x_t) := E_t > 0 \wedge \text{LiqFlag}_t = 0 \wedge E_t \geq T_{2,t}.$$

于是：

$$\sum_{i=0}^4 \mathbf{1}_{M_i(x_t)} = 1.$$

对应意义：

M_0 ：账户权益非正，禁止增加风险，

M_1 ：低于维持保证金或已进入强平，

M_2 ：必须主动去杠杆，

M_3 ：只许平仓或减少头寸，

M_4 ：可以按照结构开仓和调整杠杆.

这才是加入杠杆后的第一层严格完全分类。

低于维持保证金后，实际可能发生追保、减仓或自动清算，因此强平必须优先于缠论结构信号。  +1

五、由结构止损距离推导杠杆上限

缠论结构只能决定失效位置，不能直接决定杠杆倍数。

对声部 v ，设结构失效价为：

$$s_{v,t}.$$

定义单位名义头寸的保守损失比例：

$$d_{v,t} = \frac{|P_{v,t} - s_{v,t}|}{P_{v,t}} + c_{v,t}^{\text{round}} + g_{v,t}^{\text{gap}} + f_{v,t}^{\text{carry}}.$$

其中：

c^{round} ：往返手续费和滑点，

g^{gap} ：跳空或穿透止损缓冲，

f^{carry} ：预计融资或资金费用.

若分配给该声部的最大损失比例为：

$$\rho_v E_t,$$

而声部使用杠杆 ℓ_v ，则失效时的近似损失为：

$$\ell_v E_t d_{v,t}.$$

要求：

$$\ell_v E_t d_{v,t} \leq \rho_v E_t.$$

约去 E_t ，得到：

$$\ell_{v,t}^{\text{risk}} \leq \frac{\rho_v}{d_{v,t}}.$$

这就是杠杆从风险预算中推导出来的基本公式。

如果结构止损无法定义，则规定：

$$d_{v,t} = +\infty,$$

从而：

$$\ell_{v,t}^{\text{risk}} = 0.$$

也就是说：

没有明确失效位置，就不允许建立杠杆仓位。

六、每个赋格声部的目标杠杆

$$A_{v,t} \in \{0, 1\}$$

表示继续结构状态机是否要求该声部存在：

$$A_{v,t} = 1 \iff \text{声部处于开仓或持有状态.}$$

对根声部：

$$\ell_{v,t}^\dagger = A_{v,t} \min \left\{ \ell_v^{\text{base}}, \ell_v^{\text{max}}, \frac{\rho_v}{d_{v,t}} \right\}.$$

对子声部还要加父声部预算：

$$\ell_{v,t}^\dagger = A_{v,t} \min \left\{ \ell_v^{\text{base}}, \ell_v^{\text{max}}, \frac{\rho_v}{d_{v,t}}, \beta_v \ell_{p(v),t}^\dagger \right\}.$$

其中：

$$0 \leq \beta_v \leq 1$$

限制子声部不能超过父声部的指定比例。

目标名义头寸为：

$$\widetilde{N}_{v,t+1} = E_t \ell_{v,t}^\dagger.$$

目标合约数为：

$$\widetilde{q}_{v,t+1} = \text{LotFloor} \left(\frac{\widetilde{N}_{v,t+1}}{M_v P_{v,t}} \right).$$

注意这只是**第一阶段目标**，还没有通过组合保证金和总风险约束。

七、“必须有杠杆”要增加可实现性分类

假设要求正常开仓时总杠杆至少为：

$$\underline{L}_t > 1.$$

定义安全可行集合：

$$\mathcal{K}_t^{\text{safe}} = \left\{ q : \begin{array}{l} q \text{ 满足合约手数和持仓限制,} \\ L_t^G(q) \leq \overline{L}_t^G, \\ L_t^N(q) \leq \overline{L}_t^N, \\ L_t^+(q) \leq \overline{L}_t^+, \\ L_t^-(q) \leq \overline{L}_t^-, \\ \text{IM}_t(\text{VenueNet}_t(q)) + B_t^{\text{open}}(q) \leq E_t, \\ \text{MM}_t(\text{VenueNet}_t(q)) + B_t^{\text{hold}}(q) \leq E_t, \\ \text{StressLoss}_t(q) \leq r_{\max} E_t, \\ N_{v,t}(q) \leq \beta_v N_{p(v),t}(q) \quad (v \neq r) \end{array} \right\}.$$

然后定义满足杠杆要求的集合：

$$\mathcal{K}_t^{\text{req}} = \{q \in \mathcal{K}_t^{\text{safe}} : L_t^G(q) \geq \underline{L}_t\}.$$

定义杠杆可实现性：

$$F_t^{\text{lev}} = \mathbf{1}[\mathcal{K}_t^{\text{req}} \neq \emptyset].$$

于是正常模式进一步分为：

NormalAvailable 和 **NormalUnavailable**.

也就是：

$$\begin{aligned} N_1 &:= M_4 \wedge F_t^{\text{lev}} = 1, \\ N_0 &:= M_4 \wedge F_t^{\text{lev}} = 0. \end{aligned}$$

这两个状态互斥且穷尽正常模式：

$$M_4 = N_0 \bigsqcup N_1.$$

在 N_0 状态中，不能为了满足“必须有杠杆”而违反保证金和风险约束；正确动作只能是降为安全无杠杆、低杠杆或空仓。

定义模式可行集：

$$\mathcal{K}_t(\mu_t) = \begin{cases} \{0\}, & \mu_t \in \{\text{Insolvent, Liquidation}\}, \\ \{q \in \mathcal{K}_t^{\text{safe}} : q_v \leq q_{v,t}, G_t(q) \leq \gamma_t G_t(q_t)\}, & \mu_t = \text{Deleverage}, \\ \{q \in \mathcal{K}_t^{\text{safe}} : q_v \leq q_{v,t}\}, & \mu_t = \text{CloseOnly}, \\ \mathcal{K}_t^{\text{safe}}, & \mu_t = \text{Normal}, \end{cases}$$

其中：

$$0 \leq \gamma_t < 1.$$

解释如下：

- 强平状态：目标只能是零仓位；
- 去杠杆状态：禁止增加任何声部，并强制总头寸下降；
- 只平状态：允许保持或平仓，不允许新开；
- 正常状态：允许按照结构调整。

若正常且杠杆目标可实现，则取：

$$\widehat{\mathcal{K}}_t = \mathcal{K}_t^{\text{req}}.$$

其他情况取：

$$\widehat{\mathcal{K}}_t = \mathcal{K}_t(\mu_t).$$

九、唯一杠杆仓位的风险投影

定义目标函数：

$$J_t(q) = \sum_{v \in V} w_v \left(\frac{N_{v,t}(q) - \widetilde{N}_{v,t+1}}{E_t} \right)^2 + \lambda \text{TradeCost}_t(q, q_t) + \nu \left(L_t^G(q) - L_t^{\text{des}} \right)^2.$$

其中：

- 第一项尽量实现各声部结构目标；
- 第二项惩罚手续费、滑点和换手；
- 第三项尽量接近期望总杠杆。

最终目标仓位为：

$$q_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{q \in \mathcal{K}_t} J_t(q).$$

只要：

- 仓位采用有限手数网格；
- $\widehat{\mathcal{K}}_t \neq \emptyset$ ；
- 规定固定字典序平局规则；

就有：

$$\exists! q_{t+1}^*.$$

十、核心多头加短差空头的杠杆形式

设根声部为多头 L ，子声部为短差空头 S 。

目标杠杆分别为：

$$\begin{aligned} \ell_{L,t}^\dagger &= A_{L,t} \min \left\{ \ell_L^{\text{base}}, \ell_L^{\text{max}}, \frac{\rho_L}{d_{L,t}} \right\}, \\ \ell_{S,t}^\dagger &= A_{S,t} \min \left\{ \ell_S^{\text{base}}, \ell_S^{\text{max}}, \frac{\rho_S}{d_{S,t}}, \beta_S \ell_{L,t}^\dagger \right\}. \end{aligned}$$

两者同时存在时：

$$L_t^G = \ell_{L,t}^\dagger + \ell_{S,t}^\dagger,$$

$$L_t^N = \left| \ell_{L,t}^\dagger - \ell_{S,t}^\dagger \right|.$$

短空声部的结构状态机仍为：

$$A_{S,t+1} = \begin{cases} 0, & \chi_{S,t}^+ = 1 \vee \text{Stop}_{S,t} \vee A_{L,t} = 0 \vee \mu_t \neq \text{Normal}, \\ 1, & A_{L,t} = 1 \wedge \chi_{S,t}^- = 1 \wedge \text{Fresh}_{S,t}^- = 1, \\ A_{S,t}, & \text{其他}. \end{cases}$$

即：

高级别多头有效 + 低级别卖出区间套确认
 $\implies$ 建立带杠杆的短差空头；

低级别买入区间套确认
 $\implies$ 平空；

保证金状态恶化
 $\implies$ 禁止新增短空并进入去杠杆投影.

特别要注意：

在保证金风险状态中，不允许通过新开反向仓位来降低净杠杆。

因为新开反向仓位虽然可能降低净杠杆，却会提高总杠杆和保证金占用。

十一、完整全定义策略

加入杠杆后的完整分类函数为：

$$\mathfrak{C}_\Theta^{\text{lev}}(x_t) = \left(C_\Theta^{\text{Chan}}(h_t), \mu_t, F_t^{\text{lev}}, (A_{v,t})_{v \in V} \right).$$

它诱导严格分区：

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{s \in \text{im } \mathfrak{C}_\Theta^{\text{lev}}} \left(\mathfrak{C}_\Theta^{\text{lev}} \right)^{-1}(s).$$

最终策略是：

$$\pi_\Theta^{\text{lev}}(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{q \in \mathcal{R}_t(x_t)} J_t(q) - q_t \right].$$

订单优先级为：

强平 > 保证金去杠杆 > 结构性平仓 > 杠杆调整或新开 > 保持.

因此总定理可以写为：

$$\forall x_t \in \mathcal{X}, \quad \exists! \left(s_t, q_{t+1}^*, O_{t+1} \right)$$

使得：

$$s_t = \mathfrak{C}_\Theta^{\text{lev}}(x_t),$$

$$q_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{q \in \mathcal{R}_t} J_t(q),$$

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(q_{t+1}^* - q_t).$$

策略能够唯一决定的是订单，而不是实际成交结果。实际成交、滑点、跳空和交易商强平属于外部事件 e_{t+1} ，完整状态转移应写成：

$$x_{t+1} = T_\Theta \left(x_t, O_{t+1}, e_{t+1} \right).$$

最终压缩成一个式子：

缠论递归结构分类
 $\rightarrow$ 多声部开平状态
 $\rightarrow$ 结构失效距离推导初步杠杆
 $\rightarrow$ 保证金状态完全分类
 $\rightarrow$ 总杠杆、净杠杆和压力风险约束
 $\rightarrow$ 唯一风险投影
 $\rightarrow$ 唯一订单.

因此，杠杆版本最核心的原则是：

缠论决定方向、结构和失效点； 风险预算决定初步杠杆； 保证金系统决定最终允许杠杆； 安全状态永远高于结构信

如果加上持股三阶段呢，最严格的完全分类该如何推导？第一阶段通过短差和多空双开同股数进出，等成本降低为原来成本时把本金挪出来，然后通过短差和多空双开挣股数。这时候应该达到负成本挣股数的效果。

我会先把“持股三阶段”的原始含义核对清楚，再形式化为状态空间、互斥阶段、转移条件 and 多空双开动作的完整定理。

关键点是不能只按“成本正、零、负”划分，还要区分会计成本、净投入本金与经济成本，并跟踪已撤本金、已实现利润、核心股数和保证金安全。

已思考 11m 57s >

可以。加入“持股三阶段”后，最严格的做法不是再增加几条买卖规则，而是把系统拆成三个彼此正交的部分：

缠论结构状态 × 资本阶段状态 × 保证金与风险状态

然后证明这个乘积状态空间上的每一个状态，都唯一对应一个动作。

但首先必须纠正一个关键概念：

拿回本金 ≠ 账面成本为零 ≠ 经济成本为负

一、先严格定义“成本”和“挣股数”

设：

$$I_0 > 0$$

为初始投入本金；

$$Q_t$$

为长期核心持股数量；

$$Q_0$$

为最初核心持股数量；

$$B_0$$

为最初核心持股的实际买入成本；

$$A_t$$

为进入“挣股数阶段”后，累计用于购买新增核心股的现金成本；

因此当前核心股的实际账面成本为

$B_t = B_0 + A_t.$

再定义：

$$\Pi_t$$

为截至 t 时，所有已经完成并结算的短差、多空双开、分红等产生的累计净利润，必须扣除：

佣金、滑点、借券费、融资费、资金费、替代股息、税费准备金。

空头开仓收到的卖空价款不能直接算作利润，只有平仓以后产生的净损益才能进入 Π_t 。在美国税务规则中，普通空头交易的损益原则上也是在空头交易关闭时确认；卖空期间还可能发生借券成本和替代股息支付。 [irs.gov +1](#)

定义累计已经提取到系统之外的现金为

$$W_t.$$

现在有三种不同的“成本”。

1. 实际或税务账面成本

B_t

$$\Psi_t$$

这通常不会因为短差盈利而自动变成负数。以美国规则为例，股票税务基础通常仍是实际买价加购买费用；短差盈利是另一笔损益，不会直接改写剩余股票的历史买入基础。  irs.gov

2. 策略调整经济成本

$$c_t^{\text{adj}} = \frac{B_t - \Pi_t}{Q_t}.$$

定义负成本缓冲：

$$\eta_t := \Pi_t - B_t.$$

于是

$$c_t^{\text{adj}} = -\frac{\eta_t}{Q_t}.$$

因此：

$$c_t^{\text{adj}} < 0 \iff \eta_t > 0 \iff \Pi_t > B_t.$$

3. 净外部投入成本

$$c_t^{\text{ext}} = \frac{I_0 - W_t}{Q_t}.$$

所以：

$$\begin{aligned} W_t < I_0 &\implies \text{本金尚未全部取回,} \\ W_t = I_0 &\implies \text{外部净投入为零,} \\ W_t > I_0 &\implies \text{外部现金流意义上的负成本.} \end{aligned}$$

因此，“本金已经全部拿回”本身只意味着：

$$c_t^{\text{ext}} = 0,$$

并不自动意味着：

$$c_t^{\text{adj}} < 0.$$

二、你最终想要的状态，其严格充要条件

假设核心持股没有被卖掉，只新增股数，即

$$B_t = B_0 + A_t.$$

那么“本金已取回、股数增加、调整经济成本为负”的严格条件是：

$$W_t \geq I_0, \quad Q_t > Q_0, \quad \Pi_t > B_0 + A_t.$$

在常见的

$$B_0 = I_0$$

情况下，就是：

$$W_t \geq I_0, \quad Q_t > Q_0, \quad \Pi_t > I_0 + A_t.$$

这说明一个非常重要的结论：

如果本金 I_0 已经取回，而本金取回后的全部利润又恰好全部用于购买新增股票，那么通常只能保持零调整成本，不会自然变成负成本。

例如：

$$\Pi_t = I_0 + A_t$$

时，

$$c_t^{\text{adj}} = \frac{I_0 + A_t - \Pi_t}{Q_t} = 0.$$

要严格为负，必须存在额外盈余

$$\varepsilon_t > 0$$

使得

$$\Pi_t = I_0 + A_t + \varepsilon_t.$$

此时

$$c_t^{\text{adj}} = -\frac{\varepsilon_t}{Q_t} < 0.$$

所以“负成本净股数”的核心不是把所有利润都买成股票，而是：

累计净利润 = 取回的本金 + 新增股票成本 + 严格为正的剩余利润缓冲.

三、同股数多空双开的真实收益恒等式

假设核心持股为 Q 股，在价格 p_o 时开出同样数量的空头：

$$Q_t^+ = Q, \quad Q_t^- = Q.$$

在价格 p_c 时平掉空头。

核心多头的市值变化是

$$\Delta V^+ = Q(p_c - p_o).$$

空头实现损益为

$$\Pi^- = Q(p_o - p_c) - C,$$

其中 C 是借券、手续费、滑点、资金成本等全部成本。

所以双开期间组合的总变化为

$\Delta V^+ + \Pi^- = -C.$

这意味着：

空头产生的已实现利润，首先只是抵消核心多头的未实现亏损。

例如价格从 10 元跌到 8 元：

$$\text{核心多头亏 } 2Q, \quad \text{空头赚 } 2Q - C.$$

组合并没有凭空创造 $2Q$ 的财富，而只是把价格下跌造成的核心持股损失转化为一部分现金。

真正可能形成增量收益的部分，是：

1. 在低位正确平掉空头；
2. 核心多头继续保留；
3. 以后价格重新上涨；
4. 或者在低位用部分盈余增加股数。

因此，严格系统不能只看

$$\Pi_t$$

这个已实现利润指标，还必须同时检查组合的清算权益：

$$E_t^{\text{liq}}.$$

否则可能出现：

$$\text{空头已实现盈利很大}$$

但

$$\text{核心股票市值已经同步下跌}$$

的会计错觉。

卖空确实可以用来对冲所持有股票的价格风险，但它涉及借券、保证金、利息及替代股息等成本；若不是完全匹配的对冲，空头本身还可能产生很大的损失。 

四、三阶段的严格状态定义

现在定义负成本最低缓冲：

$$\eta_* > 0.$$

这里的 η_* 不是准备用来买股票的钱，而是必须保留的：

$$\text{负成本缓冲} + \text{下一轮交易风险缓冲}.$$

定义可安全提取现金：

为：

$$F_t^{\text{dist}} = \text{已结算现金}$$

- 短仓担保及限制资金
- 初始及维持保证金
- 待成交订单准备金
- 税费准备金
- 压力测试缓冲.

保证金账户会扩大购买力，也会扩大损失；经纪商及市场可以要求额外保证金，因此“账户现金”并不等于“可以安全提取的现金”。 [sec.gov +1](#)

定义安全取本条件：

$$\begin{aligned} \text{Ready}_t &:= [\eta_t \geq \eta_*] \\ &\wedge [F_t^{\text{dist}} \geq I_0 - W_t] \\ &\wedge [E_t^{\text{liq}} - (I_0 - W_t) \geq M_t^{\text{req}} + R_t^{\text{stress}}] \\ &\wedge [\text{全部短差仓位已平}] \\ &\wedge [\text{不存在未完成订单}] \\ &\wedge [\text{账户处于正常保证金状态}]. \end{aligned}$$

其中 M_t^{req} 是取出本金后仍需维持的保证金， R_t^{stress} 是压力风险准备金。

于是三阶段分类定义为：

$$S_t = \begin{cases} \text{I}, & W_t < I_0 \wedge Y_t = 0 \wedge \neg \text{Ready}_t, \\ \text{II}, & W_t < I_0 \wedge (Y_t > 0 \vee \text{Ready}_t), \\ \text{III}, & W_t \geq I_0. \end{cases}$$

其中 Y_t 是尚未结算的提现申请金额。

这三个类别互斥且穷尽：

$$\mathbf{1}_{S_t=\text{I}} + \mathbf{1}_{S_t=\text{II}} + \mathbf{1}_{S_t=\text{III}} = 1.$$

五、第一阶段：固定股数，短差降成本

第一阶段定义为：

$$S_t = \text{I}.$$

核心约束是：

$$Q_t = Q_0, \quad A_t = 0.$$

即第一阶段不增加核心股数，所有完成交易产生的净利润只进入回本池和负成本缓冲。

设缠论区间套给出的卖出方向确认和买入方向确认为：

$$\chi_t^- \in \{0, 1\}, \quad \chi_t^+ \in \{0, 1\}.$$

设空头覆盖状态为：

$$H_t \in \{0, Q_t\}.$$

其中：

$$H_t = 0$$

表示没有短差空头，

$$H_t = Q_t$$

表示以与核心持股相同的股数进行完整对冲。

还必须定义同股数双开可行性：

$$\phi_t^{\text{eq}} = \mathbf{1} \left[\begin{array}{l} \text{市场和账户允许同时持有多空,} \\ \text{有足够可借证券,} \\ \text{保证金满足要求,} \\ \text{取本缓冲不被侵占,} \\ \text{该交易未违反仓位和风险上限} \end{array} \right].$$

于是第一阶段空头递归为：

$$H_{t+1} = \begin{cases} 0, & H_t > 0 \wedge (\chi_t^+ = 1 \vee \text{Stop}_t \vee \mu_t \neq \text{Normal}), \\ Q_t, & H_t = 0 \wedge \chi_t^- = 1 \wedge \phi_t^{\text{eq}} = 1, \\ H_t, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

每个完成的空头周期 n 的净利润为

$$g_n = Q_n(p_n^{\text{open}} - p_n^{\text{close}}) - C_n.$$

只有在全部订单成交并结算以后，才更新：

$$\Pi_{n+1} = \Pi_n + g_n.$$

第一阶段不允许：

$$\Delta Q_n > 0.$$

因此

$$\eta_{n+1} = \eta_n + g_n.$$

第一阶段的目标不是立刻提现，而是达到：

$$\eta_t \geq \eta_\star \quad \text{且} \quad F_t^{\text{dist}} \geq I_0.$$

注意，这比简单要求

$$\Pi_t = B_0$$

更严格。

如果刚好

$$\Pi_t = B_0,$$

那么

$$\eta_t = 0.$$

此时即使本金能够被取回，也没有留下下一阶段的风险缓冲。继续使用杠杆做短差，就会重新面临正成本或需要再次注资。

六、第二阶段：本金隔离与提现结算

第二阶段是：

$$S_t = \text{II}.$$

它不是普通交易阶段，而是资本隔离阶段。

这一阶段规定：

$$\text{禁止新增短差仓位,} \quad \text{先平全部战术仓位,} \quad \text{等待全部现金和订单结算.}$$

提现金额为：

$$w_{t+1} = \min \{ I_0 - W_t, F_t^{\text{dist}} \}.$$

在严格的 Ready_t 条件下，

$$F_t^{\text{dist}} \geq I_0 - W_t,$$

所以实际上

$$w_{t+1} = I_0 - W_t.$$

提现结算后：

$$W_{t+1} = I_0.$$

同时要求取本后仍有：

$$\eta_{t+1} \geq \eta_\star > 0.$$

于是第三阶段开始时已经同时满足：

$$\begin{aligned} c_{t+1}^{\text{ext}} &= 0, \\ c_{t+1}^{\text{adj}} &\leq -\frac{\eta_\star}{Q_{t+1}} < 0. \end{aligned}$$

这比要求更严格的：

七、第三阶段：保持负成本并挣股数

第三阶段为：

$$S_t = \text{III.}$$

这时要求：

$$W_t \geq I_0.$$

每个完成的短差周期产生净损益：

$$g_n.$$

设从这笔净利润中拿出：

$$a_n \geq 0$$

用于增加核心股数。

新增股数为：

$$\Delta Q_n = \text{LotFloor} \left(\frac{a_n}{p_n^{\text{buy}} + \text{CostPerShare}_n} \right).$$

新增股票的实际总成本仍记为 a_n ，于是：

$$\begin{aligned} Q_{n+1} &= Q_n + \Delta Q_n, \\ B_{n+1} &= B_n + a_n, \\ \Pi_{n+1} &= \Pi_n + g_n. \end{aligned}$$

负成本缓冲递归为：

$$\eta_{n+1} = \eta_n + g_n - a_n.$$

这是整个三阶段系统最核心的递归公式。

它说明：

- 短差盈利 g_n 增加负成本缓冲；
- 买入新增股票的成本 a_n 消耗负成本缓冲；
- 如果把全部利润都买成股票，即 $a_n = g_n$ ，负成本缓冲不会增加；
- 如果原来刚好是零成本，那么全部利润买股以后仍然只是零成本。

八、保证“负成本挣股数”的严格预算约束

设下一轮交易可能产生的最大允许损失为：

$$\mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}} \geq 0.$$

要在买入新增股票以后，仍然保证：

$$\eta_{n+1} - \mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}} \geq \eta_*,$$

必须有：

$$a_n + \mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}} \leq \eta_n + g_n - \eta_*.$$

因此新增股票预算应定义为：

$$a_n = \text{LotCost} \left[\min \left\{ \alpha g_n^+, (\eta_n + g_n - \eta_* - \mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}})_+ \right\} \right],$$

其中：

$$0 \leq \alpha < 1, \quad g_n^+ = \max(g_n, 0).$$

严格要求

$$\alpha < 1$$

的意义是：不能把所有盈利都重新投入，必须留下一部分维持负成本和风险缓冲。

于是可证明：

$$\eta_{n+1} \geq \eta_* + \mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}} > 0.$$

$$c_{n+1}^{\text{adj}} = -\frac{\eta_{n+1}}{Q_{n+1}} < 0.$$

同时，只要

$$a_n \geq \text{一手股票的全部买入成本},$$

就有

$$Q_{n+1} > Q_n.$$

这就严格实现了：

$$\text{负调整成本} + \text{核心股数增加}.$$

九、如果还要求每股负成本不低于某个幅度

仅要求

$$\eta_t > 0$$

会出现一个问题：

随着股数不断增加，

$$c_t^{\text{adj}} = -\frac{\eta_t}{Q_t}$$

可能越来越接近零。

如果要求每股调整成本始终不高于

$$-\kappa, \quad \kappa > 0,$$

则必须满足：

$$\eta_t \geq \kappa Q_t.$$

下一次新增股数以后要求：

$$\eta_{n+1} - \mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}} \geq \kappa Q_{n+1}.$$

代入递归关系：

$$\eta_{n+1} = \eta_n + g_n - a_n,$$

$$Q_{n+1} = Q_n + \Delta Q_n,$$

得到严格预算条件：

$$a_n + \mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}} + \kappa \Delta Q_n \leq \eta_n + g_n - \kappa Q_n.$$

这比单纯要求总成本为负更严格。

它保证：

$$c_{n+1}^{\text{adj}} \leq -\kappa.$$

十、加入缠论和风险状态后的全局完全分类

完整输入状态定义为：

$$x_t = (h_t, D_t, \mu_t, S_t, Q_t, H_t, B_t, \Pi_t, W_t, E_t, F_t^{\text{dist}}, O_t, M_t).$$

其中：

- D_t ：缠论各级递归结构；
- μ_t ：保证金风险模式；
- S_t ：三阶段状态；
- H_t ：短差空头状态；
- O_t ：未完成订单；
- M_t ：已使用信号及交易记忆。

定义信号类别：

$$\xi_t = (\chi_t^-, \chi_t^+) \in \{00, 10, 01, 11\}.$$

定义空头状态：

$$\omega_t \in \{\text{Flat}, \text{ShortOpen}, \text{PendingOpen}, \text{PendingClose}\}.$$

定义负成本缓冲状态：

$$\gamma_t = \begin{cases} \text{Deficit}, & \eta_t < 0, \\ \text{Zero}, & \eta_t = 0, \\ \text{PositiveUnsafe}, & 0 < \eta_t < \eta_*, \\ \text{PositiveSafe}, & \eta_t \geq \eta_*. \end{cases}$$

最终分类函数为：

$$\mathfrak{C}_\Theta(x_t) = (\mu_t, S_t, \omega_t, \xi_t, \phi_t^{\text{eq}}, \gamma_t).$$

每个最终类别定义为：

$$C_{m,s,\omega,\xi,\phi,\gamma} = \{x : \mathfrak{C}_\Theta(x) = (m, s, \omega, \xi, \phi, \gamma)\}.$$

于是：

$$\mathcal{X} = \bigsqcup_{c \in \text{Im } \mathfrak{C}_\Theta} C_c.$$

等价地：

$$\forall x \in \mathcal{X}, \quad \sum_c \mathbf{1}_{C_c(x)} = 1.$$

这才是数学意义上的严格完全分类。

十一、由完全分类推导唯一策略

最终动作优先级必须固定为：

$$\text{强平} > \text{去杠杆} > \text{平仓术仓} > \text{本金提现} > \text{区间套平空} > \text{区间套开空} > \text{利润买新增股} > \text{保持}.$$

策略写成：

$$\pi_\Theta(x_t) = \begin{cases} \text{EmergencyReduce}(x_t), & \mu_t = \text{Emergency}, \\ \text{Deleverage}(x_t), & \mu_t = \text{Deleverage}, \\ \text{CloseOverlay}(x_t), & S_t = \text{II} \wedge H_t > 0, \\ \text{Withdraw}(I_0 - W_t), & S_t = \text{II} \wedge H_t = 0, \\ \text{CoverShort}(H_t), & H_t > 0 \wedge (\chi_t^+ = 1 \vee \text{Stop}_t), \\ \text{OpenShort}(Q_t), & H_t = 0 \wedge \chi_t^- = 1 \wedge \phi_t^{\text{eq}} = 1, \\ \text{BuyCore}(\Delta Q_t), & S_t = \text{III} \wedge a_t \geq \text{OneLotCost}_t, \\ \text{Hold}, & \text{其他情况}. \end{cases}$$

因此：

$$\forall x_t \in \mathcal{X}, \quad \exists! a_{t+1} = \pi_\Theta(x_t).$$

十二、可以证明的三阶段定理

在下列假设成立时：

1. 递归解析和区间套信号全定义且唯一；
2. 每个订单都有成交、部分成交、拒绝或取消的确定性更新规则；
3. Π_t 只计算已完成净损益；
4. 提现不使用借款、卖空价款或保证金担保资金；
5. 下一周期最坏损失 $\mathcal{L}^{\text{wc}}$ 有有效上界；
6. 新增股票预算满足上述负成本约束；

则可以证明：

$$S_t = \text{III} \implies \begin{cases} W_t \geq I_0, \\ Q_{t+1} \geq Q_t, \\ \eta_t \geq \eta_* > 0, \\ c_t^{\text{adj}} < 0. \end{cases}$$

并且只要至少一次满足：

=====

$a_t \geq \text{OneLotCost}_t,$

就有：

$Q_{t+1} > Q_t.$

所以严格结论是：

本金已取回 + 调整经济成本为负 + 股数非递减并可持续增加.

但到达第二、第三阶段的时间

$\tau_2 = \inf\{t : \text{Ready}_t\}, \quad \tau_3 = \inf\{t : W_t \geq I_0\}$

可能为

$+\infty.$

也就是说：

完全分类保证每种状态都有唯一动作，并不保证市场一定提供足够利润使策略进入第三阶段。

十三、实施中还必须参数化的边界

同一股票同时持有多头和空头，在部分市场和账户结构中可以单独记录；例如 FINRA 对同一账户中同时存在的同一证券多头、空头要求空头按总额报告，而不是与多头净额抵消。但具体经纪商是否允许、是否自动净仓、怎样计算保证金，仍取决于市场和账户制度。

FINRA

在美国等司法辖区，“持有升值股票同时卖空相同或实质相同股票”还可能触发推定出售、持定期重置或洗售等税务规则，因此策略调整成本不能替代正式税务成本核算。

所以最严格的最终形式应当写成：

第一阶段：固定核心股数，净利润积累至 $I_0 + \eta_*$ ；
第二阶段：平掉战术仓，完成结算，安全取回本金；
第三阶段：仅用超过负成本底线和风险缓冲的利润买新增股；
任何时刻保证金和强平规则优先于三阶段规则。

最核心的单一递归式是：

$$\eta_{n+1} = \eta_n + \underbrace{g_n}_{\text{完成短差净利润}} - \underbrace{a_n}_{\text{新增股票成本}},$$

配合约束：

$a_n + \mathcal{L}_{n+1}^{\text{wc}} \leq \eta_n + g_n - \eta_*$

而最终目标状态的精确判据是：

$W_t \geq I_0, \quad Q_t > Q_0, \quad \Pi_t > B_0 + A_t.$

这三个条件缺一不可。



🔗 📄 🗨️ 📖 📌 🔄 ... 🌐 🌐 来源

那么根据我们上述说的这么多推导，这个完整的缠论系统的严格完全分类该怎么？

我会把前面分散的走势递归、区间套、多重赋格、多空双开、杠杆、持股三阶段、成本会计、风险与执行统一成一个定义域、一个分类函数和一个全定义策略定理。

关键点是最终对象不是“上涨/下跌/盘整”表，而是递归混合状态机；三阶段只是资本状态一轴，还须与走势、声部、区间套、保证金、成本缓冲和订单状态做直积并证明闭合。

已思考 7m 51s >

严格地说，最终应当把它定义成一个参数化、递归、因果、混合状态的闭环控制系统，而不是一张“上涨、下跌、盘整”的分类表。

原始缠论材料提供了形态学骨架：完成走势可按盘整、上涨、下跌处理；级别通过最低级别构造规则与逐级向上递归规则形成；课程体系还分别讨论了买卖点完备性、同级别分解的多

但我们讨论的“多空双开、同股数短差、杠杆、三阶段回本与挣股数、保证金、负成本约束”，是对这个骨架所作的形式化扩展。

一、最终总定义

完整系统写成：

$$\mathfrak{S}_\Theta = (\mathcal{X}_\Theta, \mathcal{E}_\Theta, \text{Rec}_\Theta, \mathfrak{C}_\Theta, \pi_\Theta, T_\Theta)$$

其中：

- $\mathcal{X}_\Theta$ ：全部合法市场一账户状态，
- $\mathcal{E}_\Theta$ ：全部允许的外部事件，
- Rec_Θ ：缠论级别递归解析器，
- $\mathfrak{C}_\Theta$ ：全局完全分类函数，
- π_Θ ：全定义策略，
- T_Θ ：成交后状态转移函数。

这里的

$$\Theta$$

必须在策略运行前固定，包括：

$$\Theta = (\Theta_{\text{data}}, \Theta_{\text{parse}}, \Theta_{\text{level}}, \Theta_{\text{signal}}, \Theta_{\text{voice}}, \Theta_{\text{phase}}, \Theta_{\text{ledger}}, \Theta_{\text{leverage}}, \Theta_{\text{risk}}, \Theta_{\text{execution}}).$$

也就是必须预先规定：

- K线包含、分型、笔、线段、中枢及边界规则；
- 最低级别和最高级别；
- 背驰及三类买卖点的机械判定；
- 区间套终止级别；
- 多重赋格声部树；
- 三阶段切换条件；
- 成本、利润和股数的记账规则；
- 多空、杠杆、保证金和风险规则；
- 信号冲突、订单、部分成交和拒单规则。

固定 Θ 后，才有一个具体系统

$$\mathfrak{S}_\Theta.$$

不存在不依赖这些约定的唯一“完整缠论策略”。

二、分类对象：市场历史加账户状态

时刻 t 的完整输入不能只是走势图，而应是：

$$x_t = (h_t, z_t) \in \mathcal{X}_\Theta$$

其中

$$h_t = (y_0, \dots, y_t)$$

是截至 t 的全部已知市场信息，

$$z_t = (q_t, E_t, C_t, B_t, \Pi_t, W_t, O_t, M_t, \nu_t).$$

各变量表示：

- $q_t = (q_{v,t})_{v \in V}$ ：各个多空声部的实际仓位，
- E_t ：账户清算权益，
- C_t ：已结算现金，
- B_t ：当前核心持股的累计实际购入成本，
- Π_t ：所有已完成短差的累计净实现利润，
- W_t ：累计取出到系统外的现金，
- O_t ：全部未完成订单，
- M_t ：已使用信号、失效位和交易记忆，
- ν_t ：当前交易场所、保证金和可借券状态。

外部事件记作

$$e_{t+1} \in \mathcal{E}_\Theta(x_t),$$

它可以包含：

因此系统唯一决定的是订单，而成交和下一价格作为外部事件进入状态转移。

三、第一层：缠论级别递归的唯一解析

设最低原始结构为

$$A_{0,t} = B_{\Theta}(h_t).$$

最低分析级别由第一种递归规则构造：

$$D_{0,t} = f_{1,\Theta}(A_{0,t}).$$

高级别由第二种递归规则逐级构造：

$$D_{\ell+1,t} = f_{2,\ell,\Theta}(D_{\ell,t}), \quad 0 \leq \ell < L.$$

于是：

$$\text{Rec}_{\Theta}(h_t) = (D_{0,t}, D_{1,t}, \dots, D_{L,t}).$$

每一级不能只记录已经完成的走势，还必须记录活动尾部：

$$D_{\ell,t} = (D_{\ell,t}^{\text{conf}}, \tau_{\ell,t}^{\text{active}}).$$

严格要求是：

$$\forall h_t \in \mathcal{H}_{\Theta}, \quad \exists! (D_{0,t}, \dots, D_{L,t}) = \text{Rec}_{\Theta}(h_t).$$

这意味着：

1. 每一级解析存在；
2. 每一级解析唯一；
3. 递归深度有限或良基；
4. 未完成尾部也有唯一状态；
5. 多义分解由固定规范选择器解决；
6. 只使用截至 t 的信息。

因果性写成：

$$h_t = h'_t \implies \text{Rec}_{\Theta}(h_t) = \text{Rec}_{\Theta}(h'_t).$$

四、第二层：每一级的结构完全分类

每一级的决策状态定义为：

$$S_{\ell,t} = (\tau_{\ell,t}, r_{\ell,t}, b_{\ell,t}, u_{\ell,t}).$$

其中：

1. 走势类型

$$\tau_{\ell,t} \in \{\perp, \text{P}, \text{U}, \text{D}\},$$

分别表示：

$\perp$: 尚未形成可分类走势,
 P : 盘整,
 U : 上涨,
 D : 下跌.

2. 相对最后确认中枢的位置

$$r_{\ell,t} \in \{\perp, I, U^0, U^1, D^0, D^1\}.$$

其含义为：

$\perp$: 尚无确认中枢,
 I : 处于中枢内,
 U^0 : 中枢上方, 未确认三买,
 U^1 : 中枢上方, 已确认三买,
 D^0 : 中枢下方, 未确认三卖,
 D^1 : 中枢下方, 已确认三卖.

3. 三类买卖点信号向量

因不同类型买卖点可能重合，不能强迫它们互斥，应写成：

$$U_{\ell,t} = (\mathcal{D}_{1,\ell,t}, \mathcal{D}_{2,\ell,t}, \mathcal{D}_{3,\ell,t}, \mathcal{O}_{1,\ell,t}, \mathcal{O}_{2,\ell,t}, \mathcal{O}_{3,\ell,t}) \in \{0, 1\}^6.$$

4. 未完成尾部

$$u_{\ell,t}$$

保存当前未完成走势、候选中枢、候选背驰段及其边界。

因此真正的缠论形态状态不是单一的“涨、跌、盘整”，而是：

$$\mathbf{S}_t^{\text{Chan}} = (S_{0,t}, \dots, S_{L,t}).$$

五、第三层：区间套递归证书

对声部 v ，固定：

$$o_v \succeq e_v,$$

其中 o_v 是操作级别， e_v 是最终执行级别。

定义方向：

$$\sigma \in \{+1, -1\},$$

其中：

$$+1 = \text{买入方向}, \quad -1 = \text{卖出方向}.$$

区间套递归定义为：

$$\mathbf{N}_{\ell \downarrow e}^{\sigma}(D_t) = \begin{cases} \text{Conf}_{e,t}^{\sigma}, & \ell = e, \\ \text{Cand}_{\ell,t}^{\sigma} \wedge \left(J_{\chi(\ell),t}^{\sigma} \subseteq J_{\ell,t}^{\sigma} \right) \wedge \mathbf{N}_{\chi(\ell) \downarrow e}^{\sigma}(D_t), & \ell \succ e. \end{cases}$$

于是声部 v 的买卖方向证书为：

$$\chi_{v,t}^+ = \mathbf{N}_{o_v \downarrow e_v}^+(D_t), \quad \chi_{v,t}^- = \mathbf{N}_{o_v \downarrow e_v}^-(D_t).$$

如果没有候选，值就是 0，而不是“未定义”。

因此：

$$\forall v, t, \sigma, \quad \chi_{v,t}^{\sigma} \in \{0, 1\}$$

始终存在且唯一。

六、第四层：多重赋格声部树

定义有限有根树：

$$\mathcal{T} = (V, p).$$

根声部 r 是核心持股：

$$\sigma_r = +1.$$

标准交替赋格可以规定：

$$\sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

因此方向按深度交替：

$$+, -, +, -, \dots$$

每个声部具有状态：

$$\omega_{v,t} \in \{\text{Flat}, \text{PendingOpen}, \text{Open}, \text{PendingClose}\}.$$

父声部许可定义为：

$$G_{r,t} = 1,$$

$$G_{v,t} = \mathbf{1}[q_{p(v),t} > 0] \wedge \neg \text{ParentInvalid}_{v,t} \wedge \text{InsideParent}_{v,t}, \quad v \neq r.$$

即子声部只能在父声部仍然成立时存在。

七、第五层：同股数多空双开

$$Q_t = q_{r,t}.$$

设用于同股数短差的一组空头声部为

$$V_{\text{hedge}}^-.$$

按股票或 Delta 等价单位计算，总短头寸为：

$$H_t = \sum_{v \in V_{\text{hedge}}^-} \Delta_v q_{v,t}.$$

“同股数双开”严格定义为：

$$H_t \in \{0, Q_t\}.$$

不能出现：